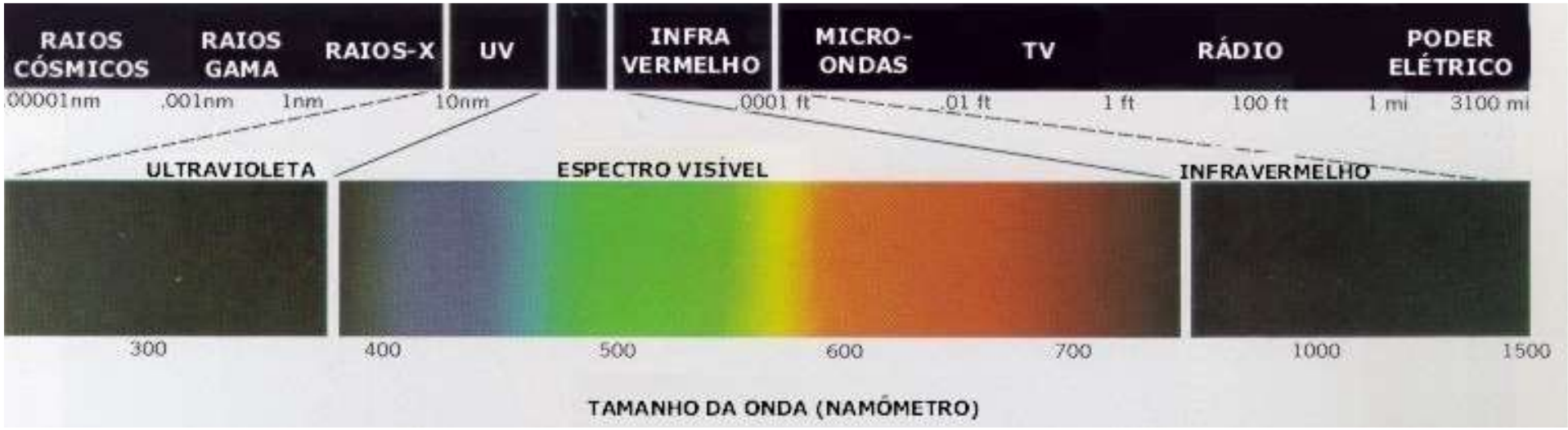
Tópicos em Tecnologia da Computação I

FUNDAMENTOS DE IMAGENS DIGITAIS

- Elementos de percepção visual
- Estrutura do olho humano
- Formação de imagem no olho
- Sensibilidade do olho
- Aplicações e alguns Trabalhos realizados

Prof. Francisco Assis da Silva

- Luz: fenômeno físico - radiação eletromagnética
- Cor: depende da interação da luz com o sistema visual humano
- Fenômeno psicofísiológico (percepção)



$$c = \lambda \nu$$

$$E = h\nu$$

ν frequência

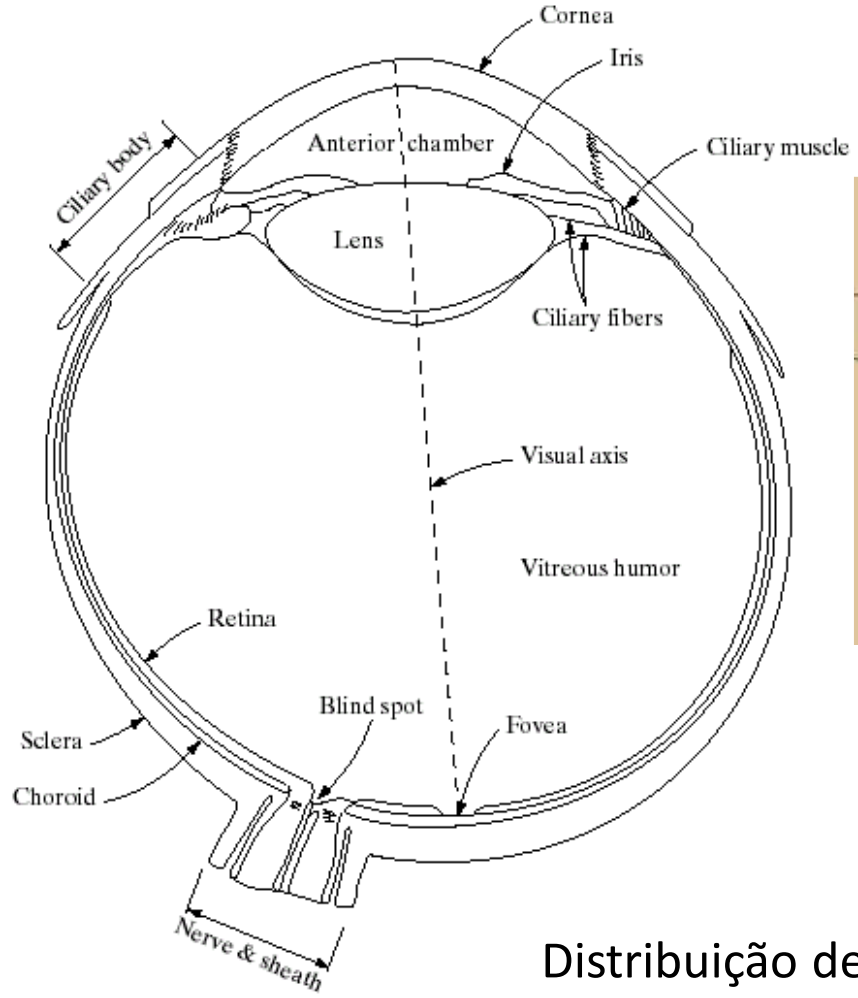
c velocidade de propagação da luz ($2{,}998.10^8$m/s)

λ comprimento da onda

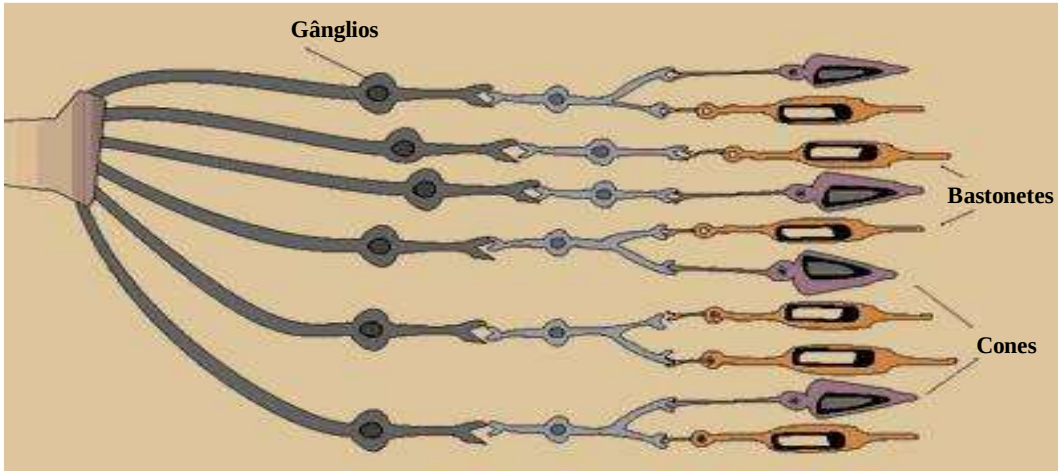
E energia

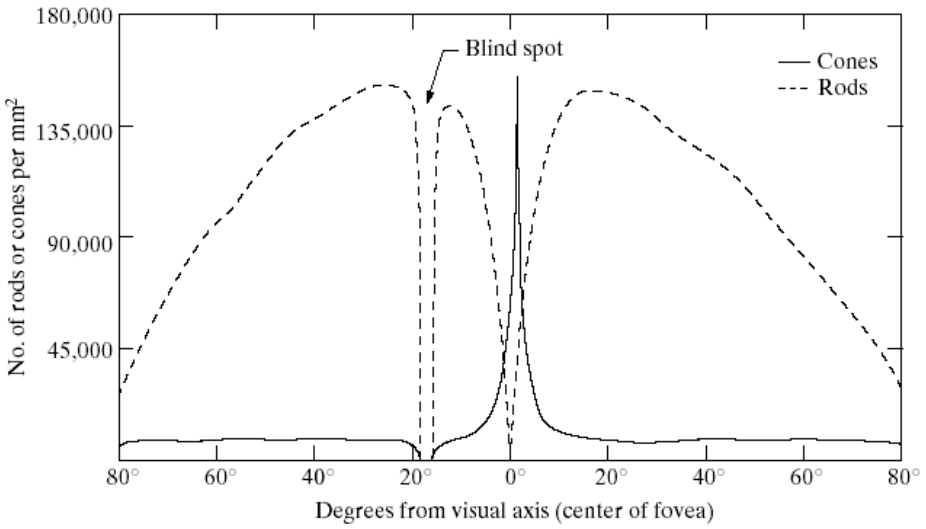
h constante de Planck

Olho humano – o nosso sensor de imagens



75 a 150 milhões de bastonetes (luminosidade)
6 a 7 milhões de cones (cores)





Distribuição de cones e bastonetes pela retina

Olho humano – o nosso sensor de imagens

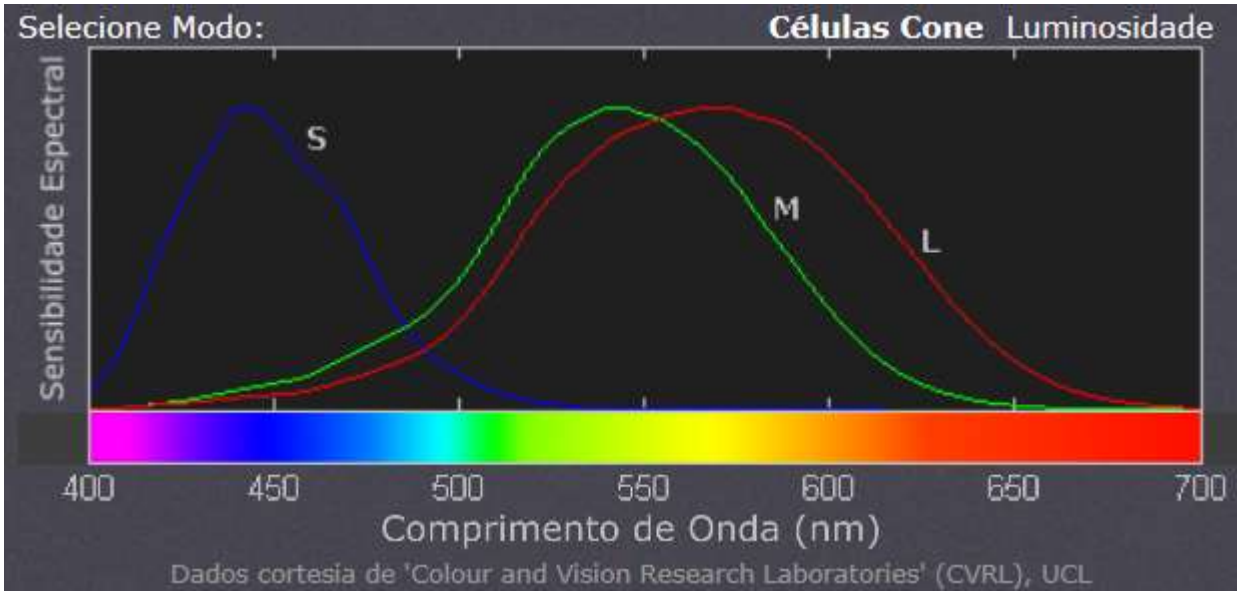
Cones são responsáveis pela recepção de cores na retina.

Divisão em três categorias básicas:

- 65% sensíveis à luz vermelha
- 33% sensíveis à luz verde
- 2% sensíveis à luz azul (mas cones azuis são os mais sensíveis)

Olho humano – o nosso sensor de imagens

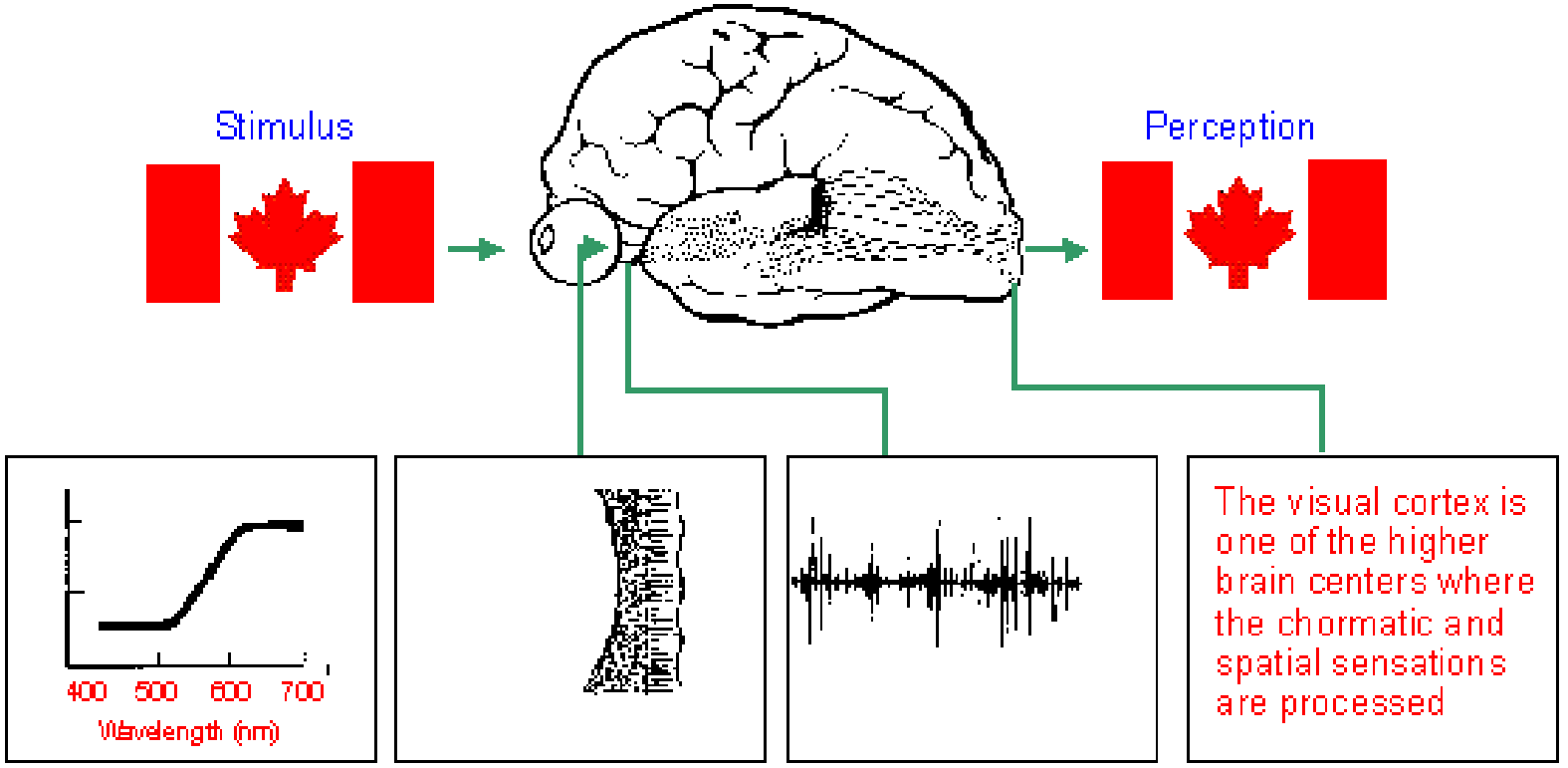
Existem três tipos de cones nos nossos olhos, especializados em comprimentos de luz curtos (S), médios (M) ou longos (L).
O conjunto de sinais possíveis dos três tipos de cones define a gama de cores que conseguimos ver



sensibilidade relativa de cada um dos tipos de células cone para todo o espectro de luz visível -- de ~400nm a 700 nm.

Sistemas de Visão Biológica

Em animais Superiores:



Sistemas de Visão Biológica

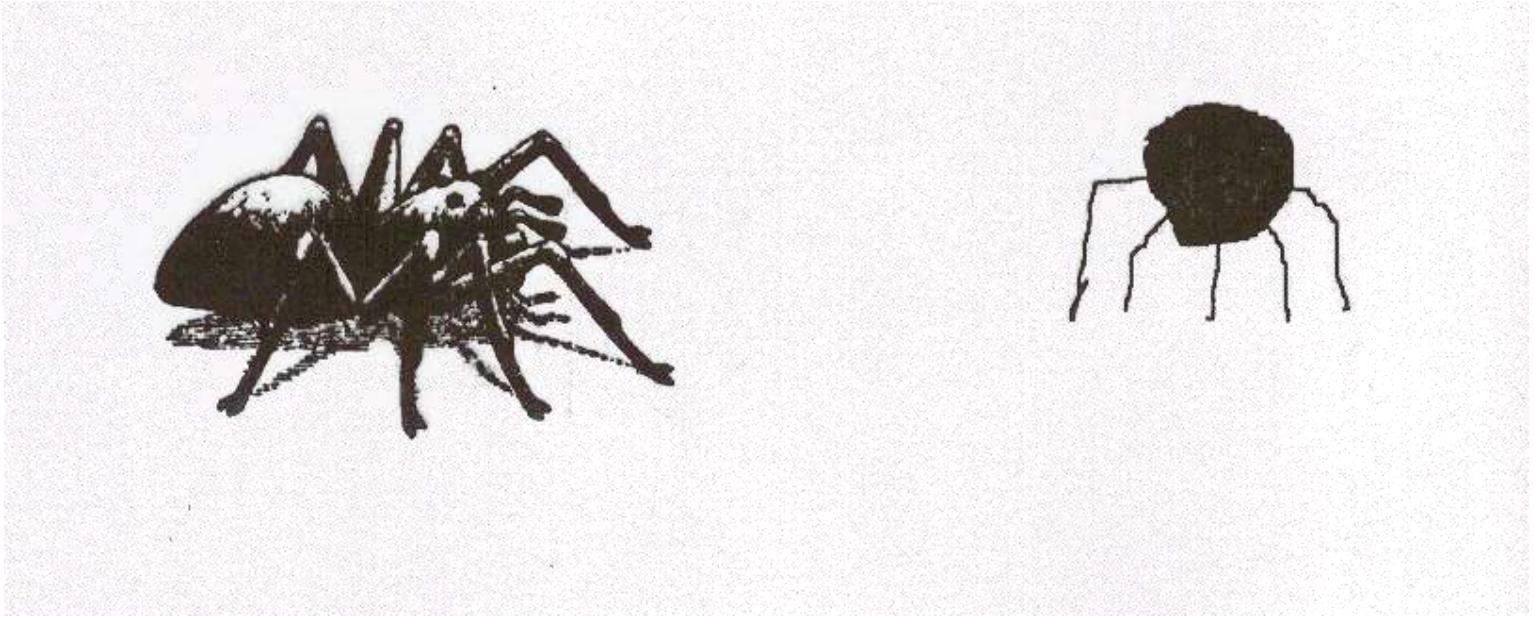
Em animais inferiores:

Sapo, aranha, coelho, esquilo.....



Células Ganglionares na Retina realizam detecção de características de baixo-nível.

A vida sexual da Aranha Saltadeira



O Sistema Visual de animais inferiores deve ter características suficientes para permitir a perpetuação da espécie.

Os contornos dos objetos possuem informação suficiente para tal finalidade.

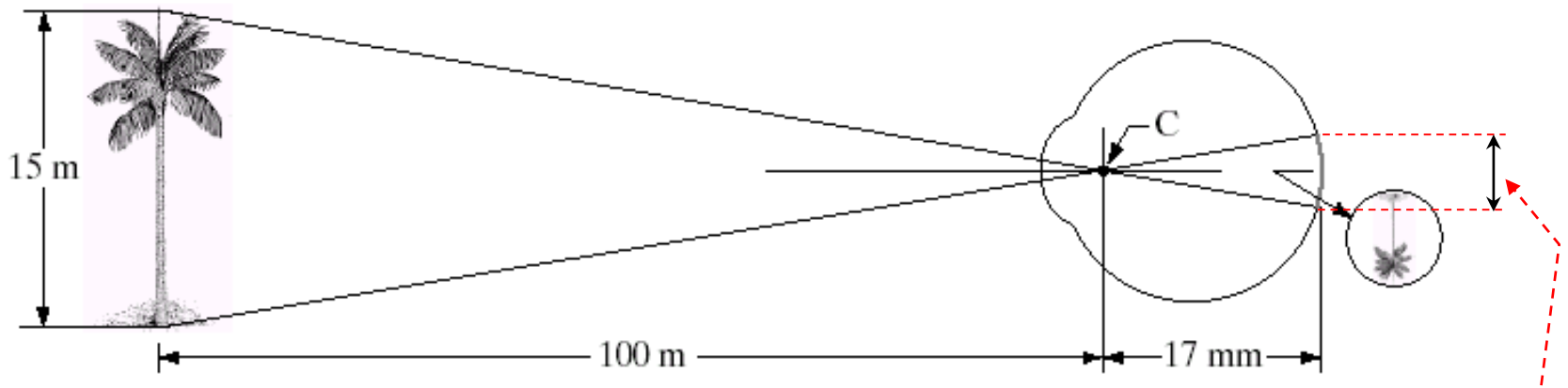
Percepção Visual.

O que é esta Imagem?



Influência do Conhecimento Anterior

Formação da imagem no olho



Um olho observando uma árvore

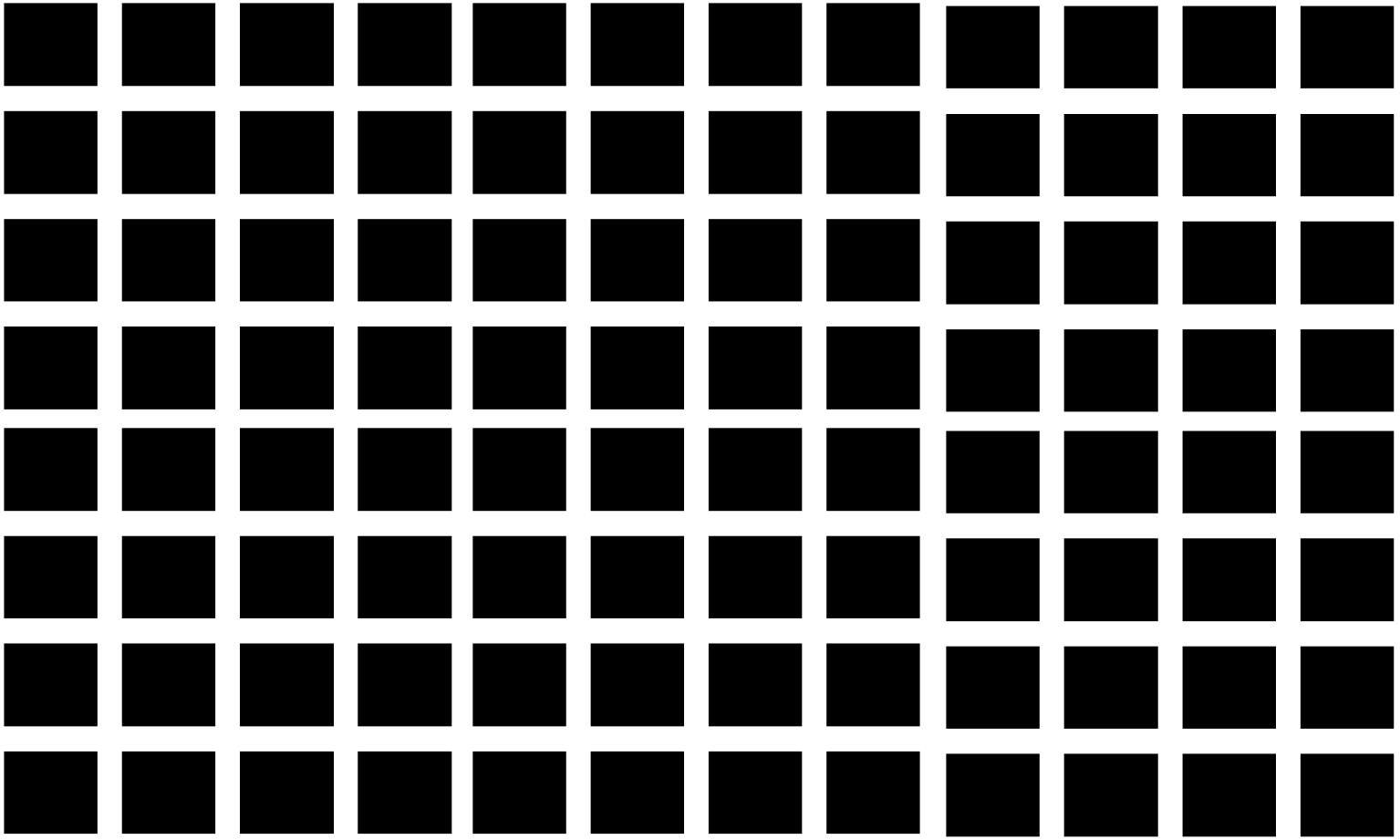
C é o centro ótico das lentes

(A imagem se forma invertida)

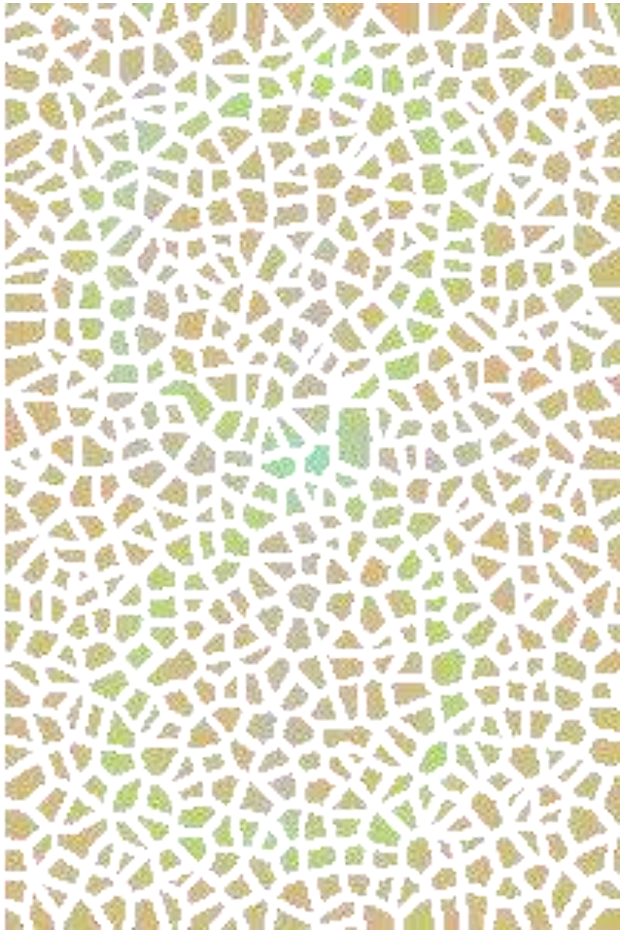
Observando a geometria, é possível medir o tamanho da imagem formada na retina

15m / 100m = x / 17mm ➔ x = 2,55mm

Gride de Hermann



Daltonismo



Visão normal consegue ver o 8



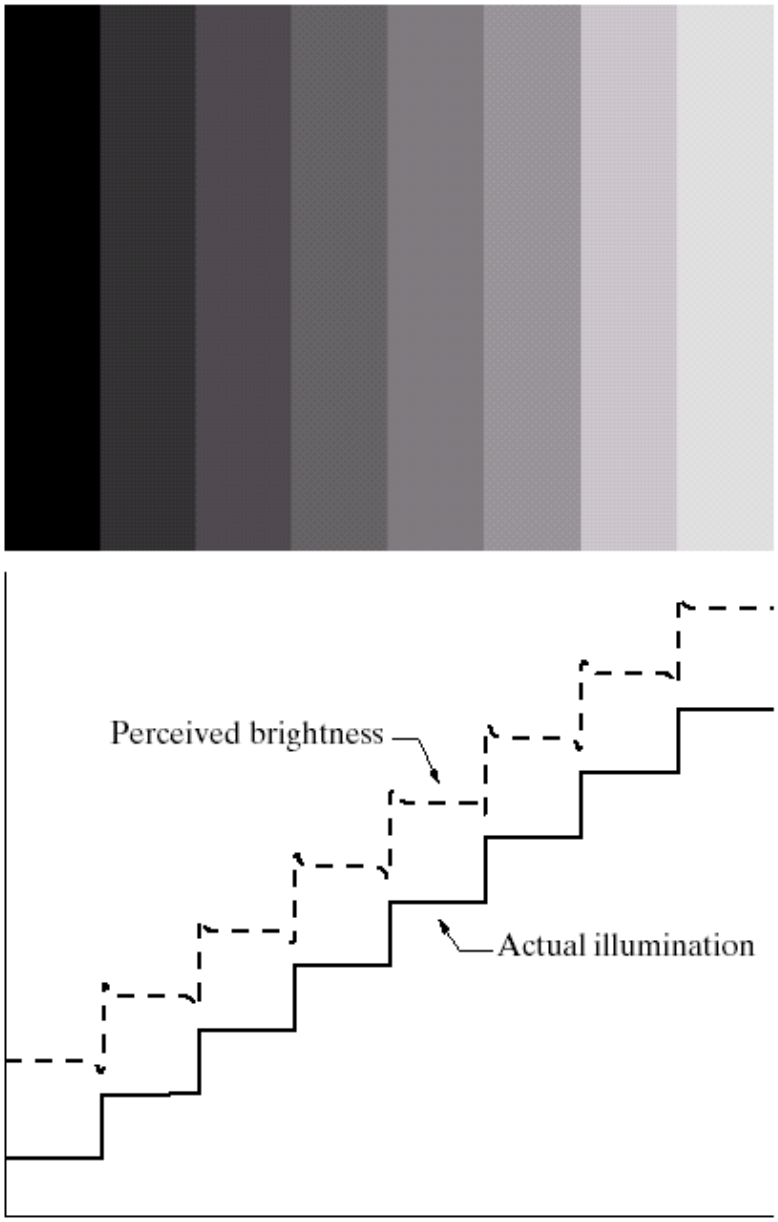
Visão normal



Visão Daltônica

Influência da vizinhança na análise visual

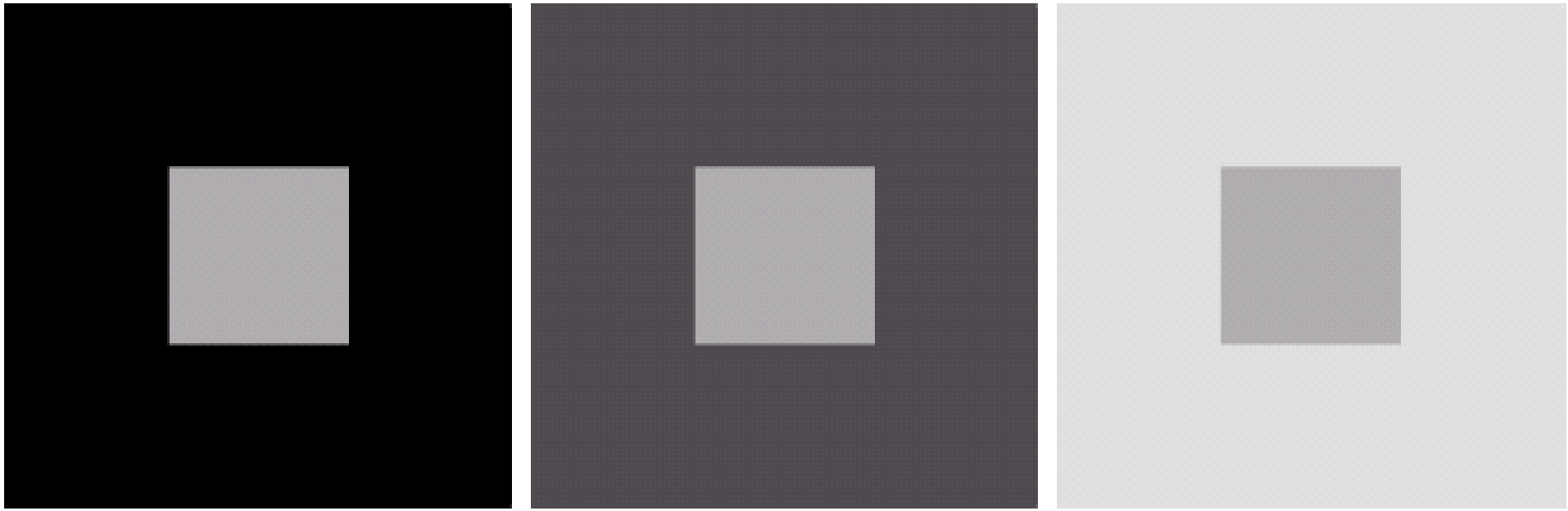
Bandas de match



a
b

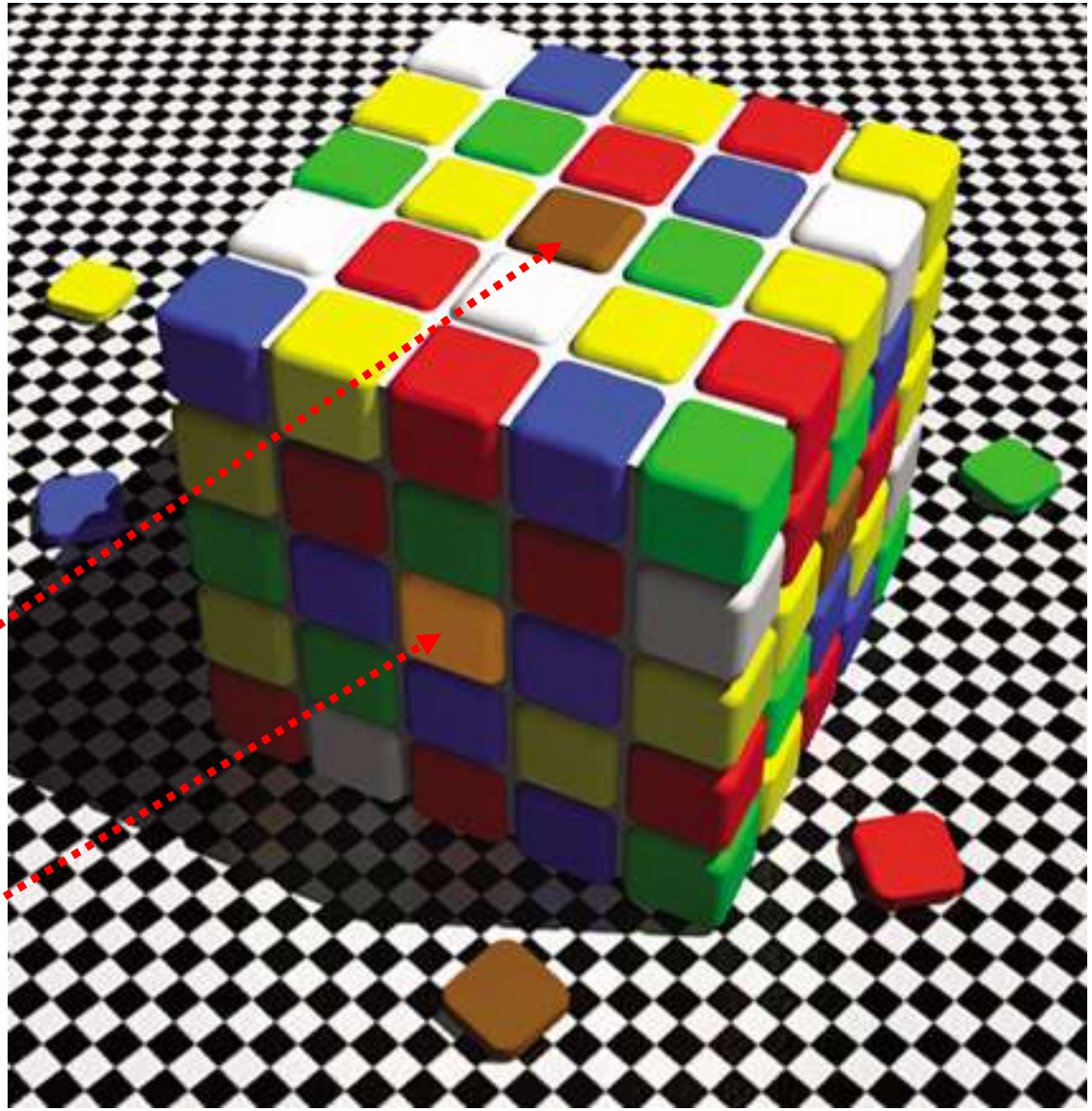
FIGURE 2.7
(a) An example showing that perceived brightness is not a simple function of intensity. The relative vertical positions between the two profiles in (b) have no special significance; they were chosen for clarity.

Influência da vizinhança na análise visual



Todos os quadrados internos possuem a mesma tonalidade

Influência da vizinhança na análise visual

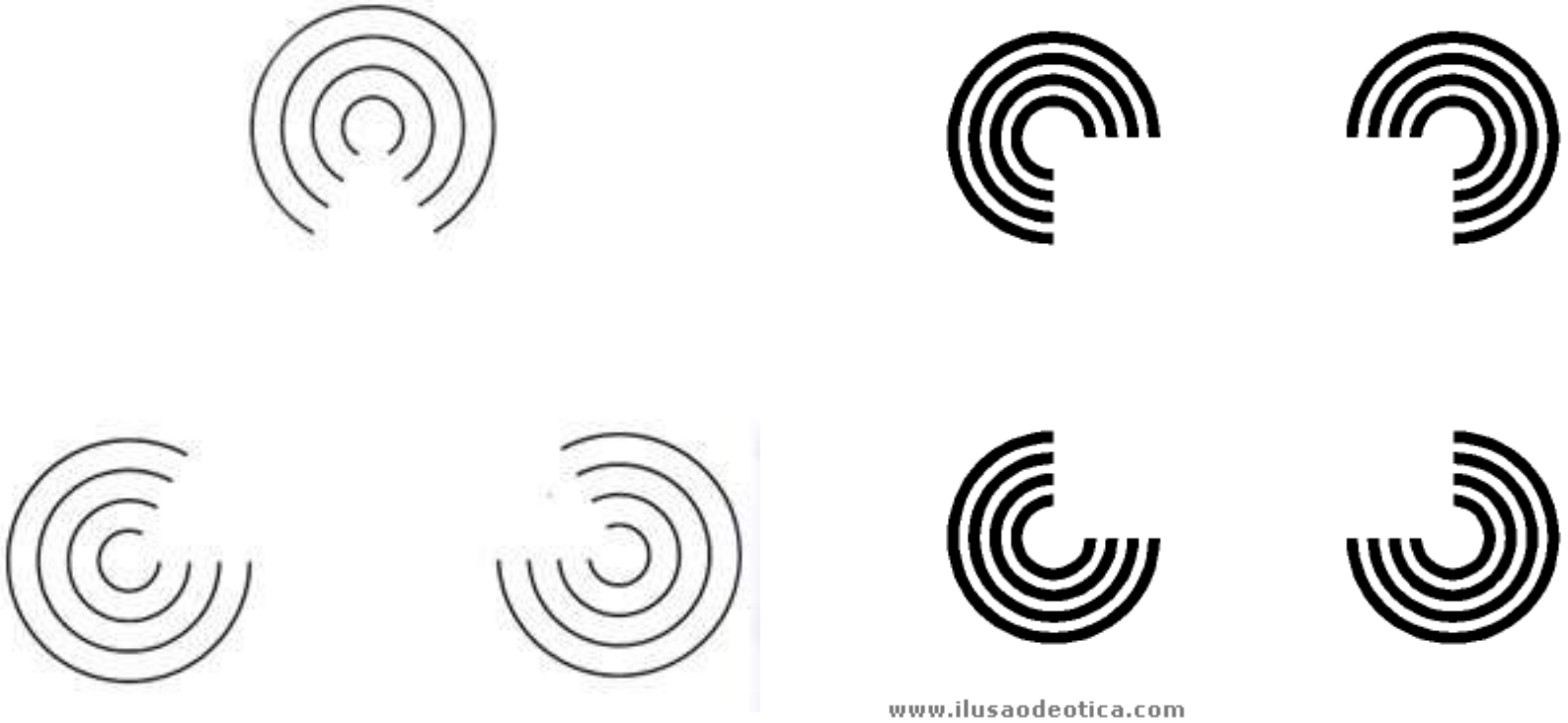


topo

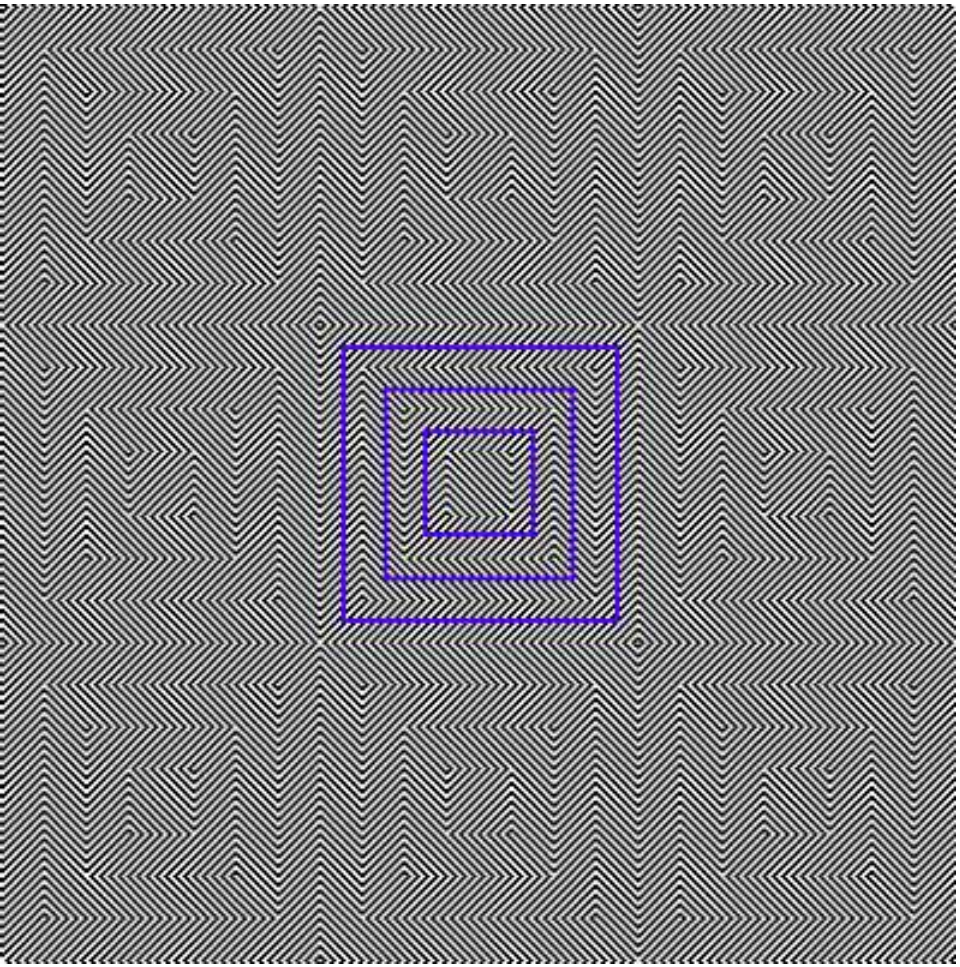
frontal

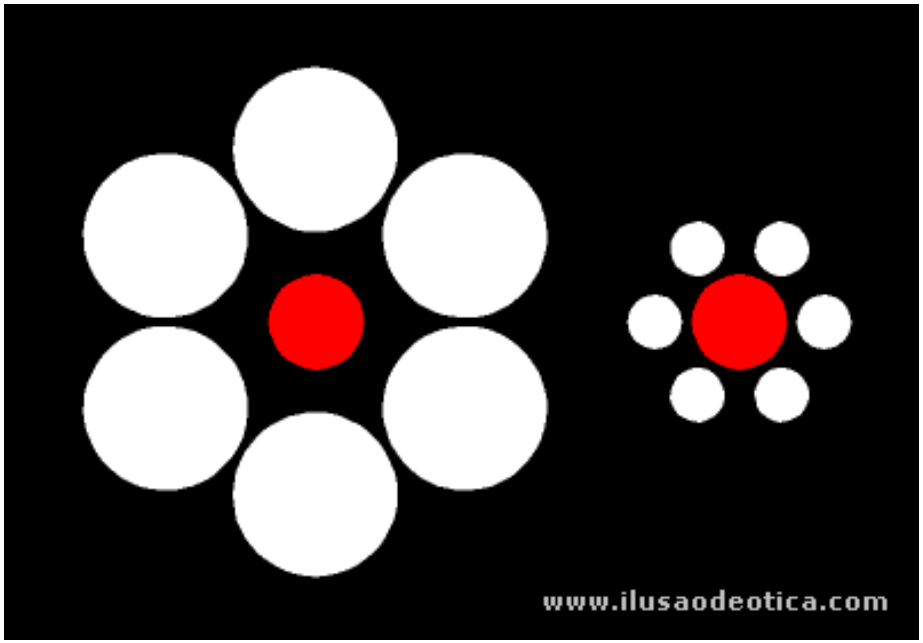
O quadrado marrom no centro do topo tem a mesma cor do quadrado no centro da face frontal

Percepção Triângulo de Kanisza

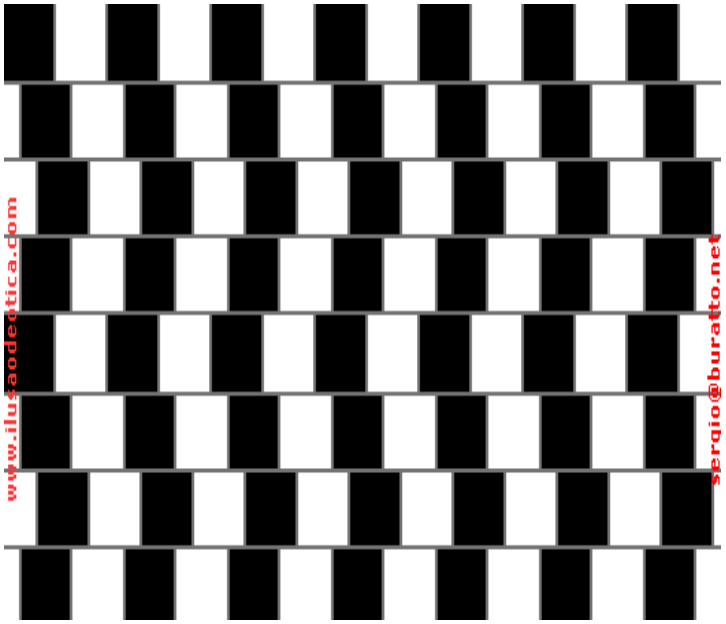


Percepção





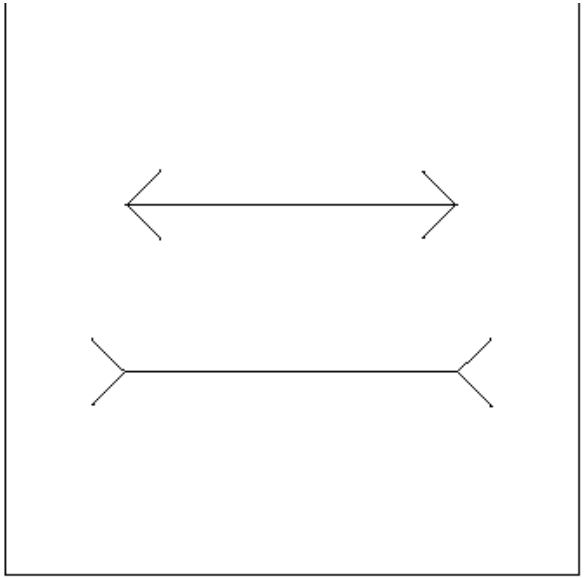
Percepção

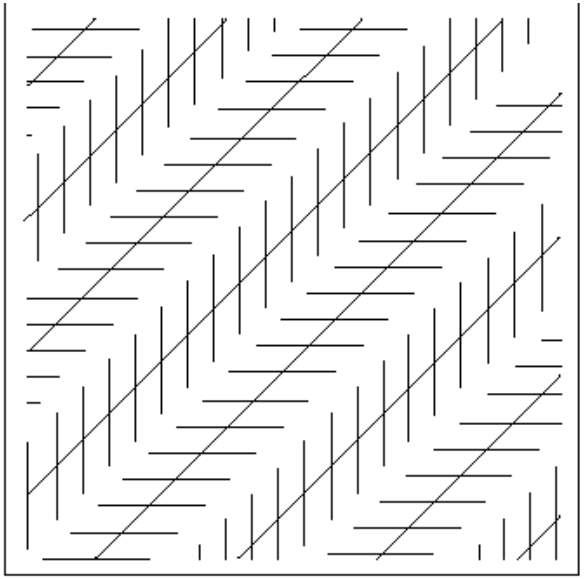


Todos os segmentos são paralelos entre si?

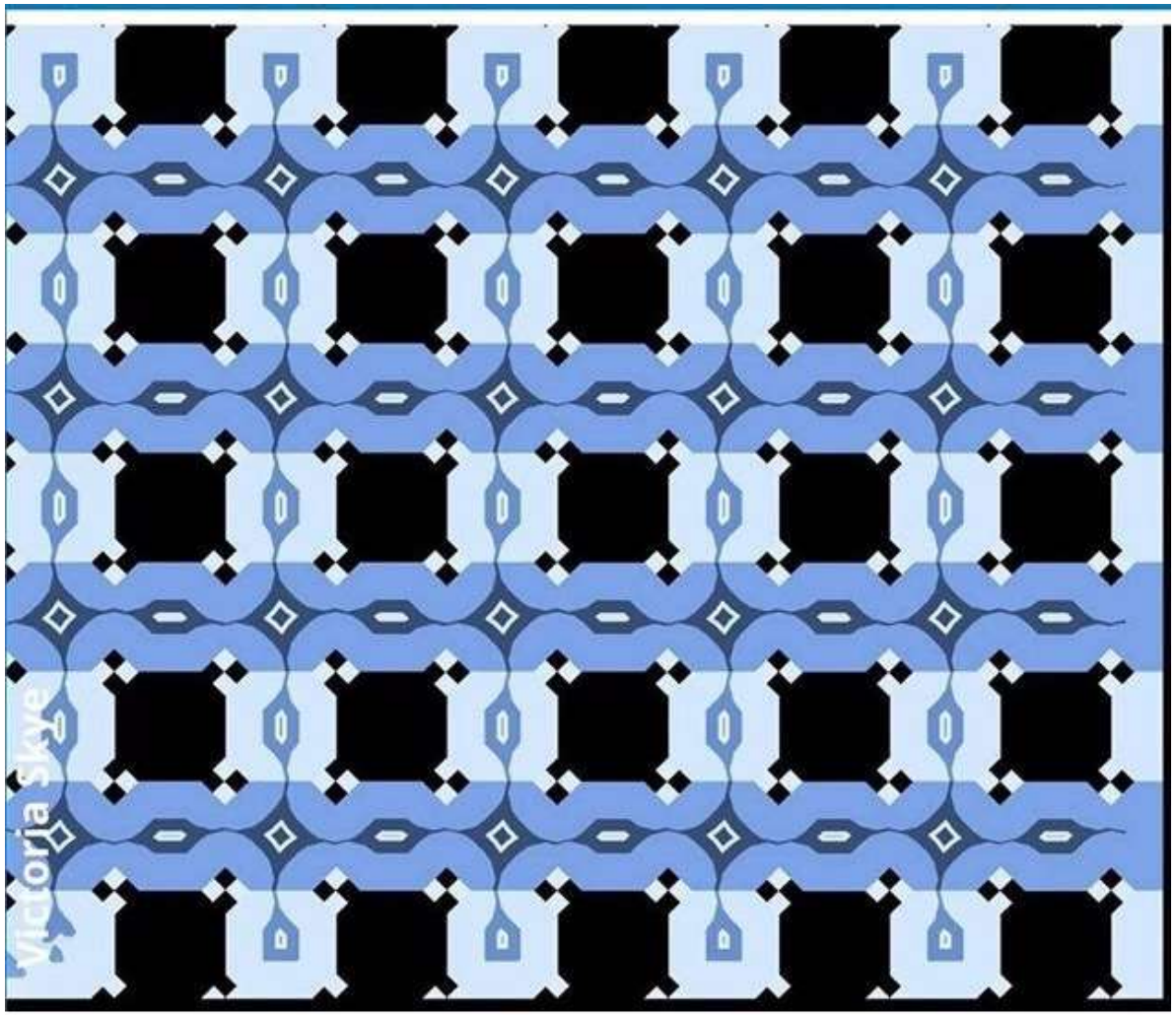
Os segmentos têm o mesmo comprimento?

Todos os segmentos são paralelos entre si?



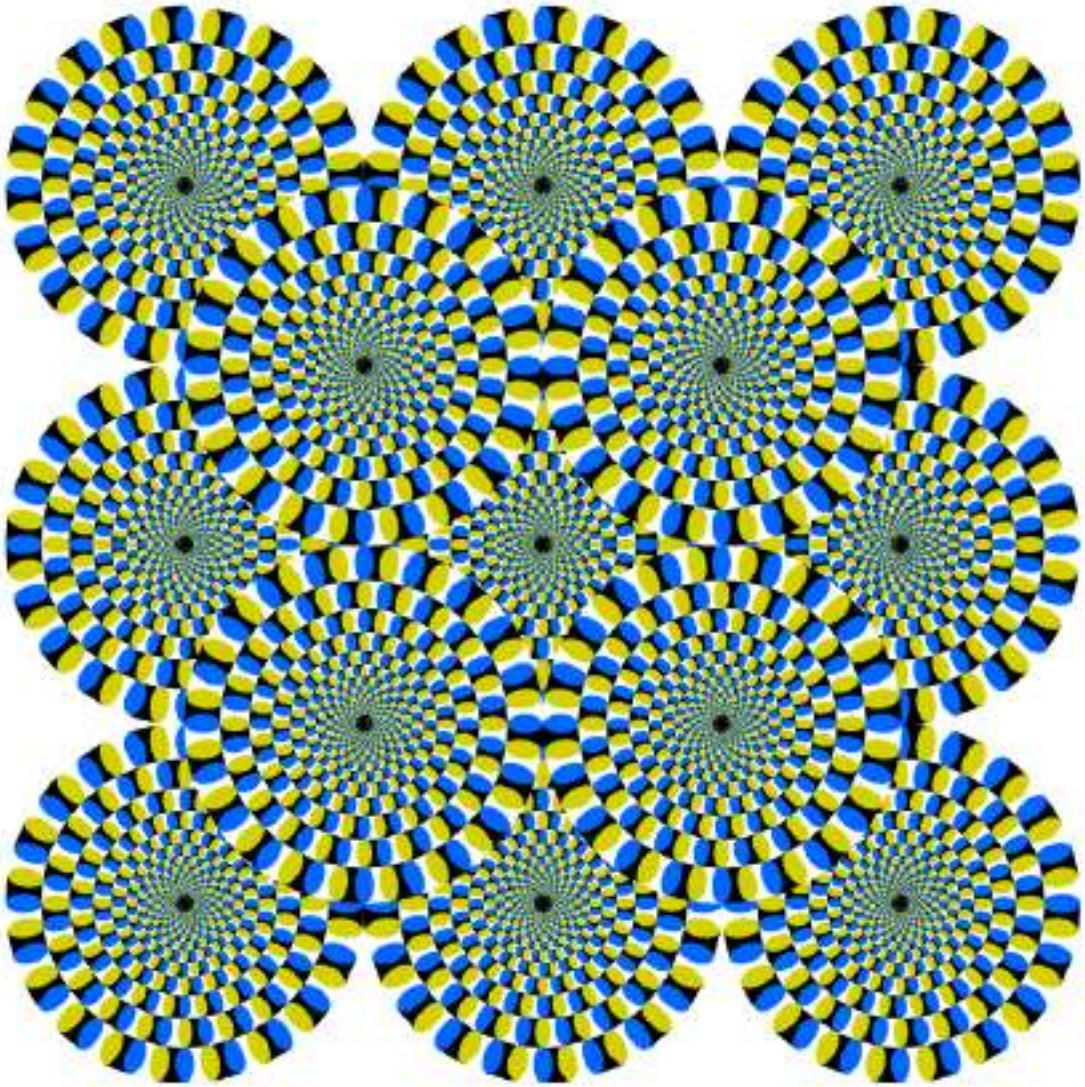


Percepção




Focalize o ponto no centro e mova sua cabeça
(junto com o corpo) pra frente e pra trás. Estranho...

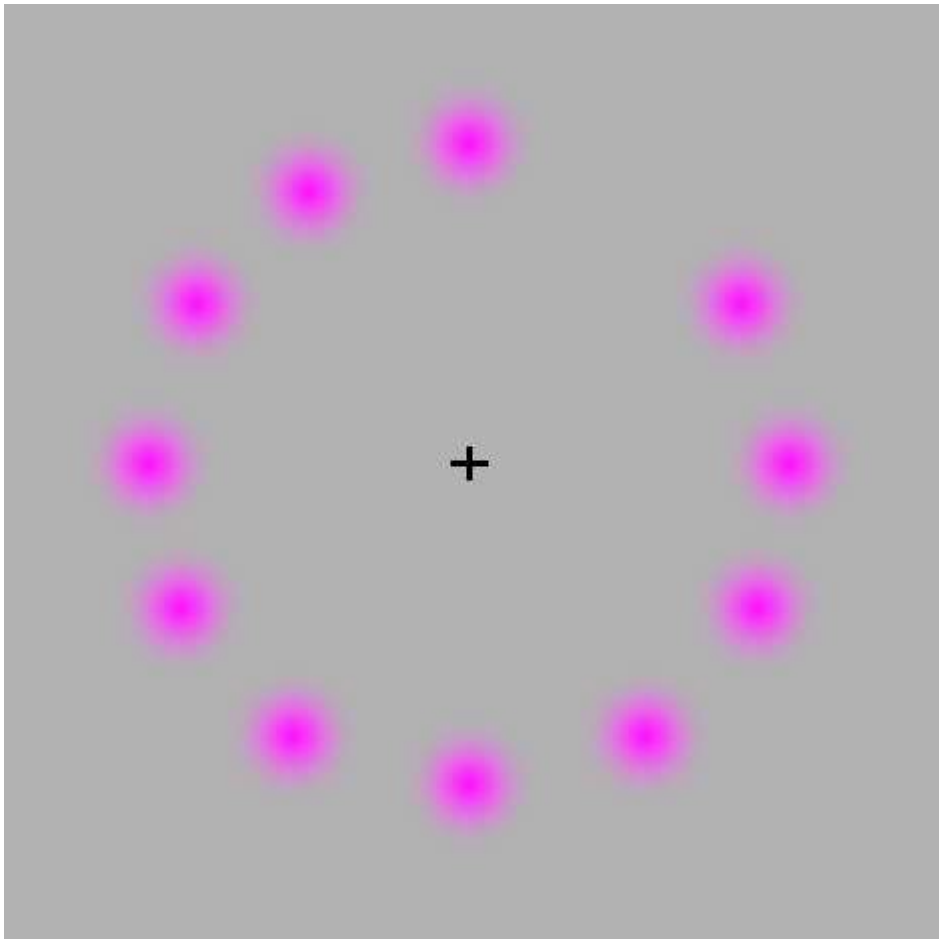
Percepção – algo está se movendo?



Percepção

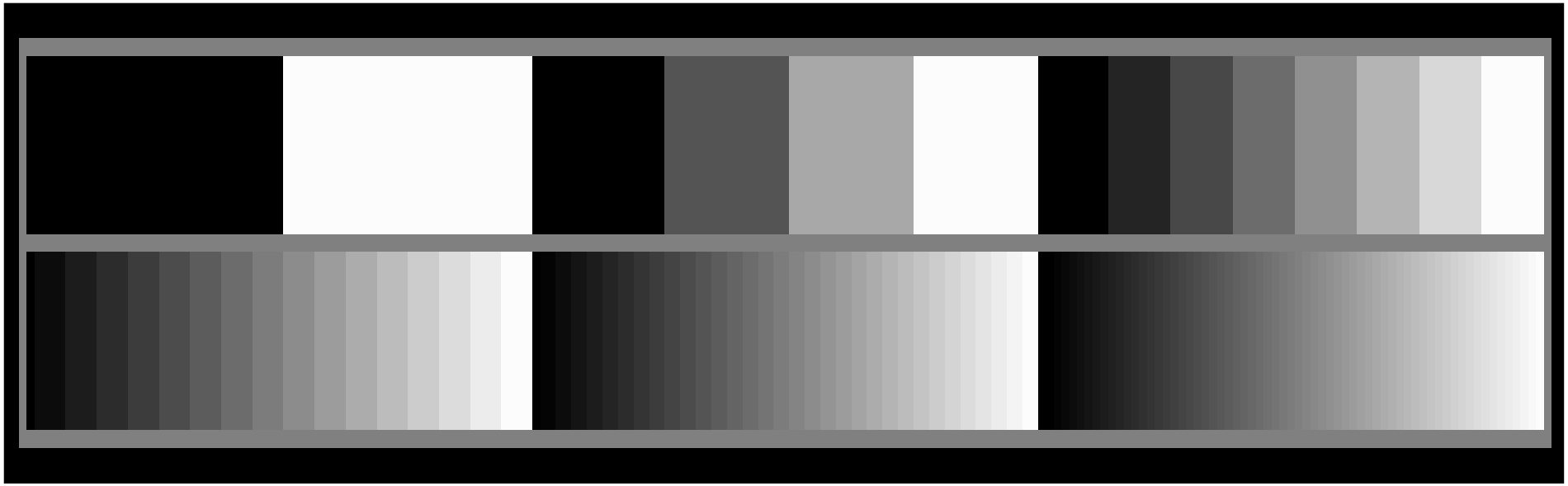

Olhe abaixo e diga as CORES, não as palavras:
AMARELO AZUL LARANJA
PRETO VERMELHO VERDE
ROXO AMARELO VERMELHO
LARANJA VERDE PRETO
AZUL VERMELHO ROXO
VERDE AZUL LARANJA
Conflito no Cérebro!
O lado direito do seu cérebro tenta dizer a cor,
mas o lado esquedo insiste em ler a palavra.

Efeitos



É preciso conhecer as limitações do olho humano

ex: **distinção entre tons de cinza**

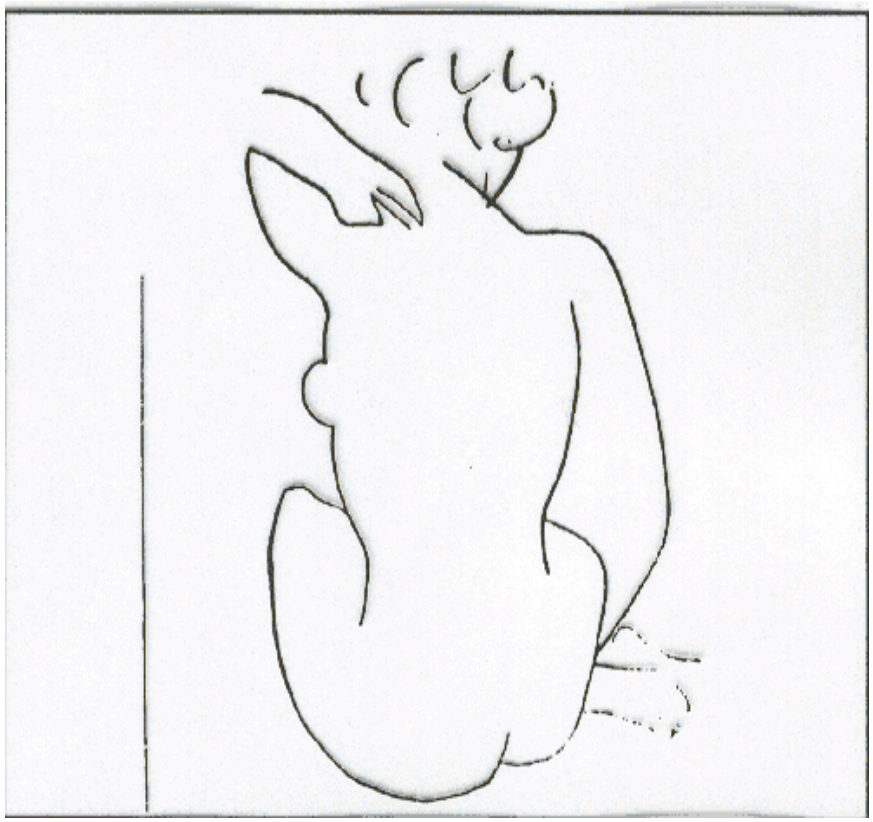


Somos 100 vezes menos sensíveis a luz de 450 nm do que a luz de 510 nm

Influência do contexto



Informações do Contorno



Que desenho é este?

Influência do contexto

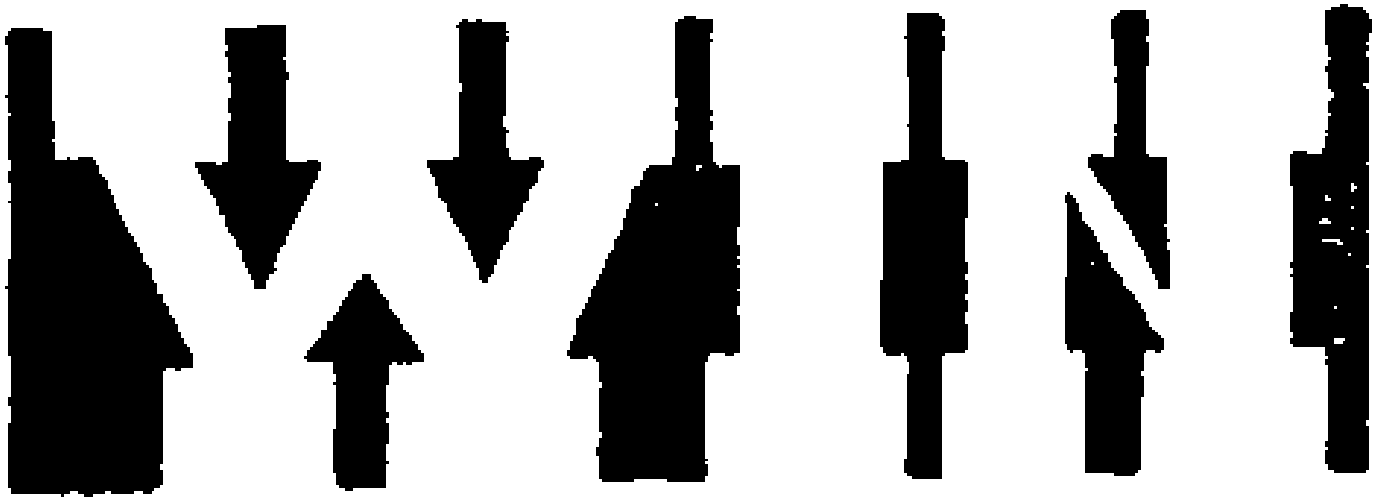


Número 13 ?



Letra B ?

Influência do Conhecimento Anterior



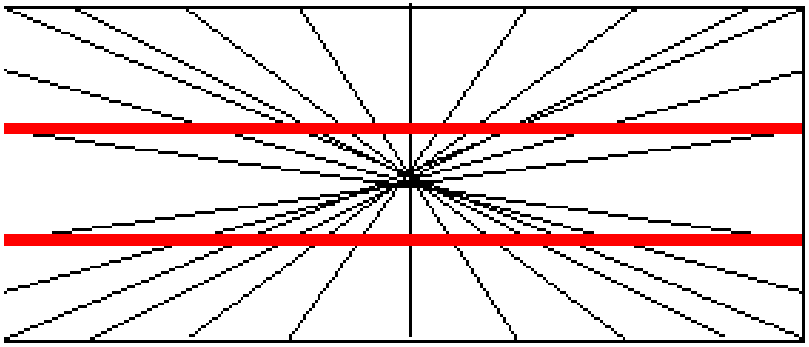
WIN

Duplicidade de Interpretação.

A Sogra e a Esposa.

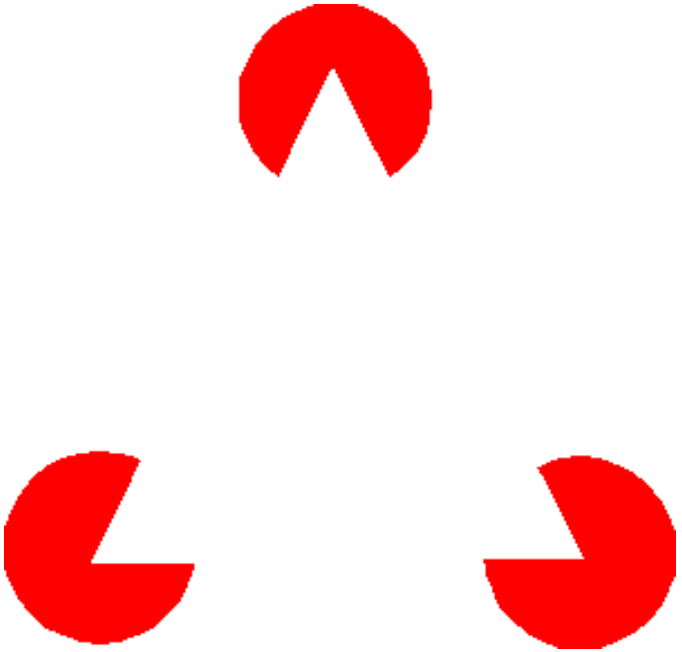


Ilusões Ópticas



Hering Illusion

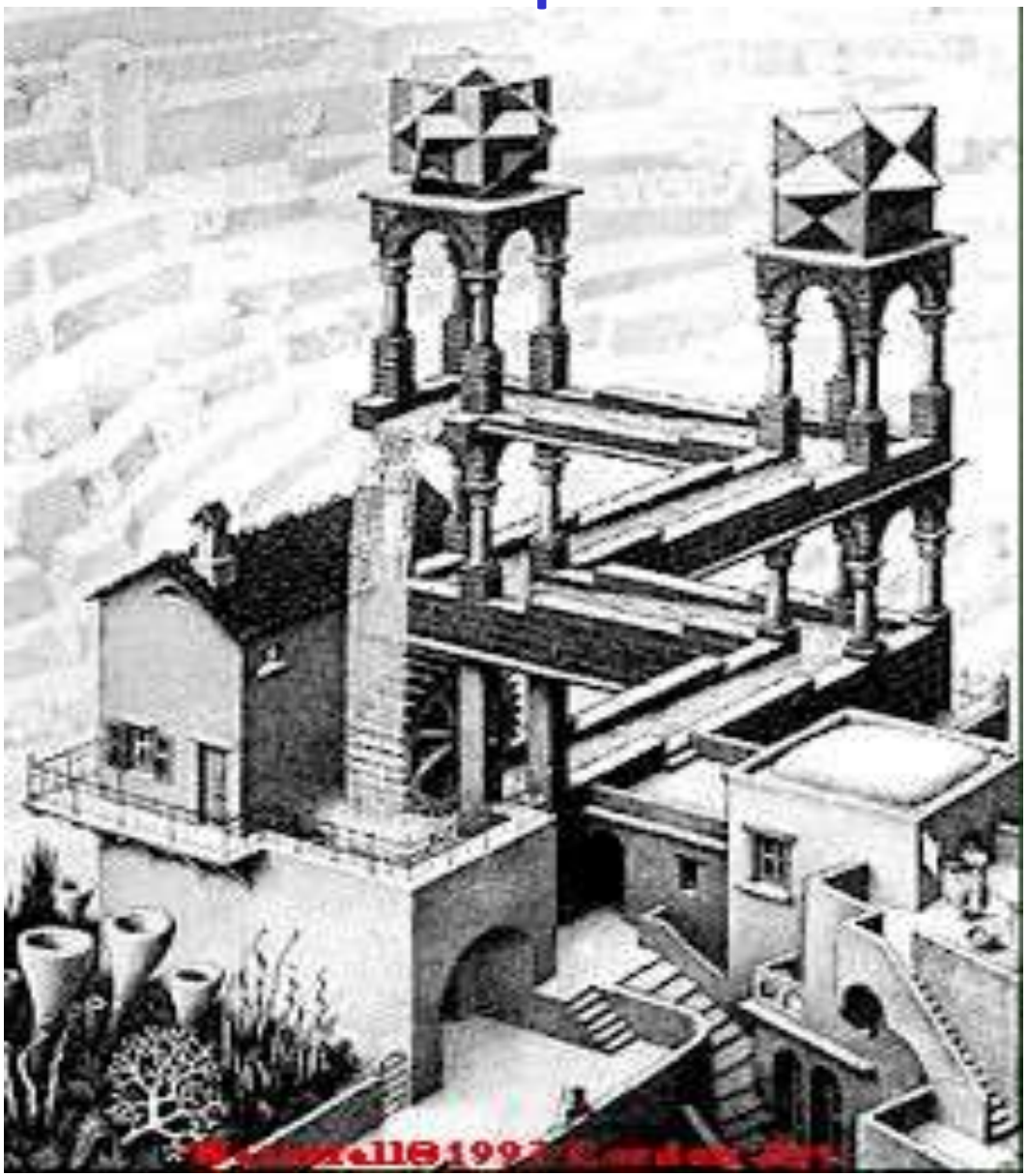
Ilusão de Kanizsa



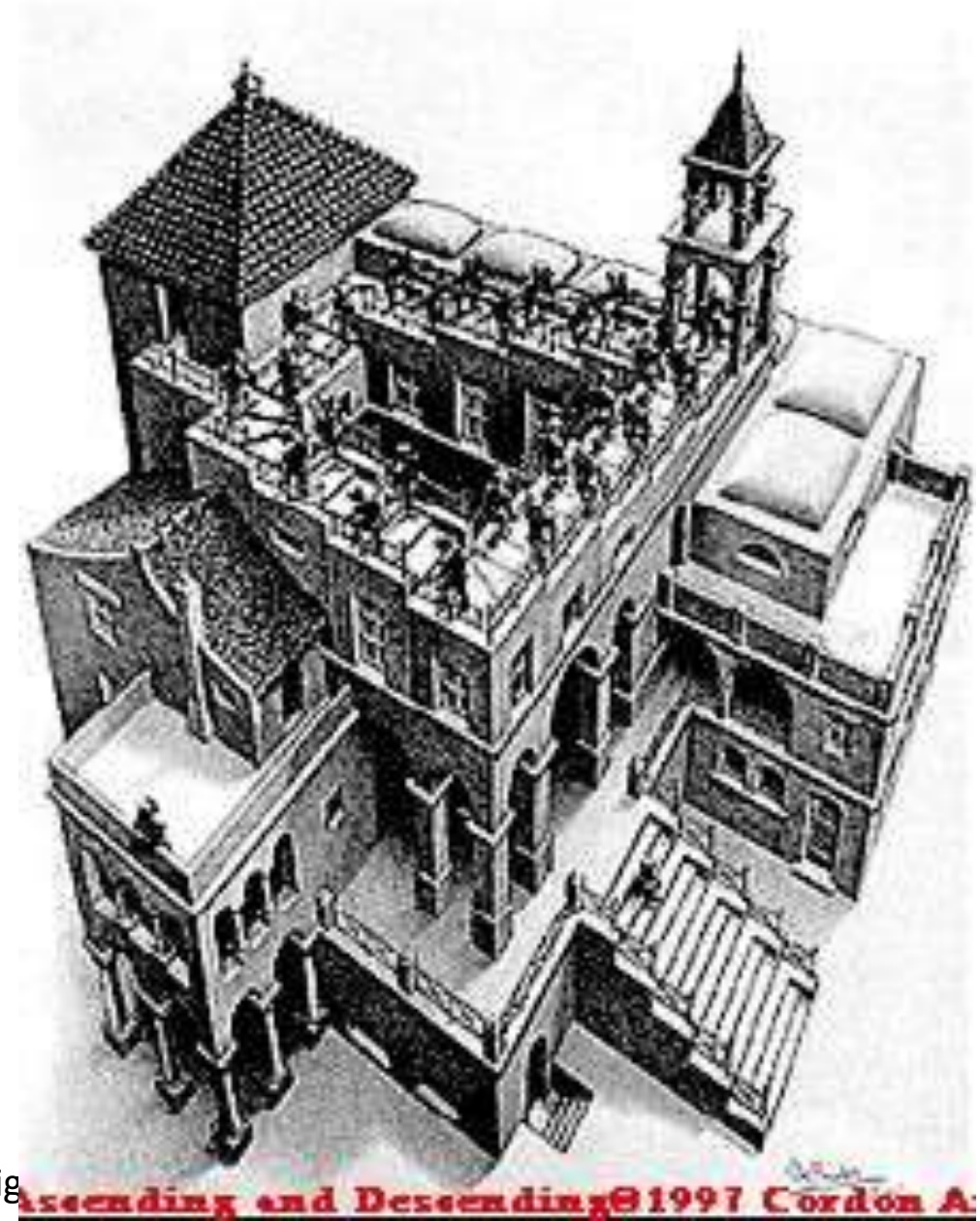
Ilusões Ópticas



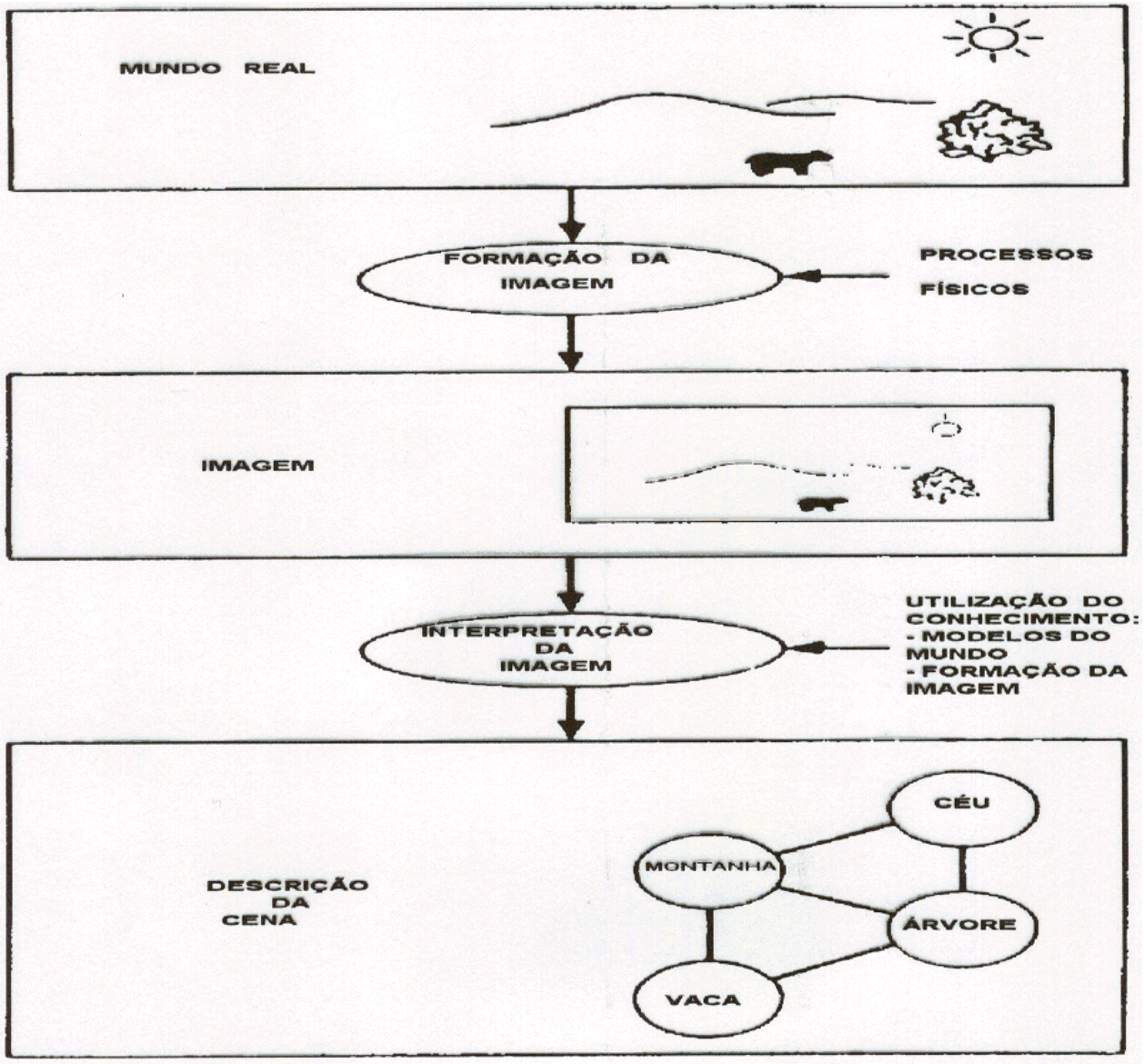
Ilusões Ópticas



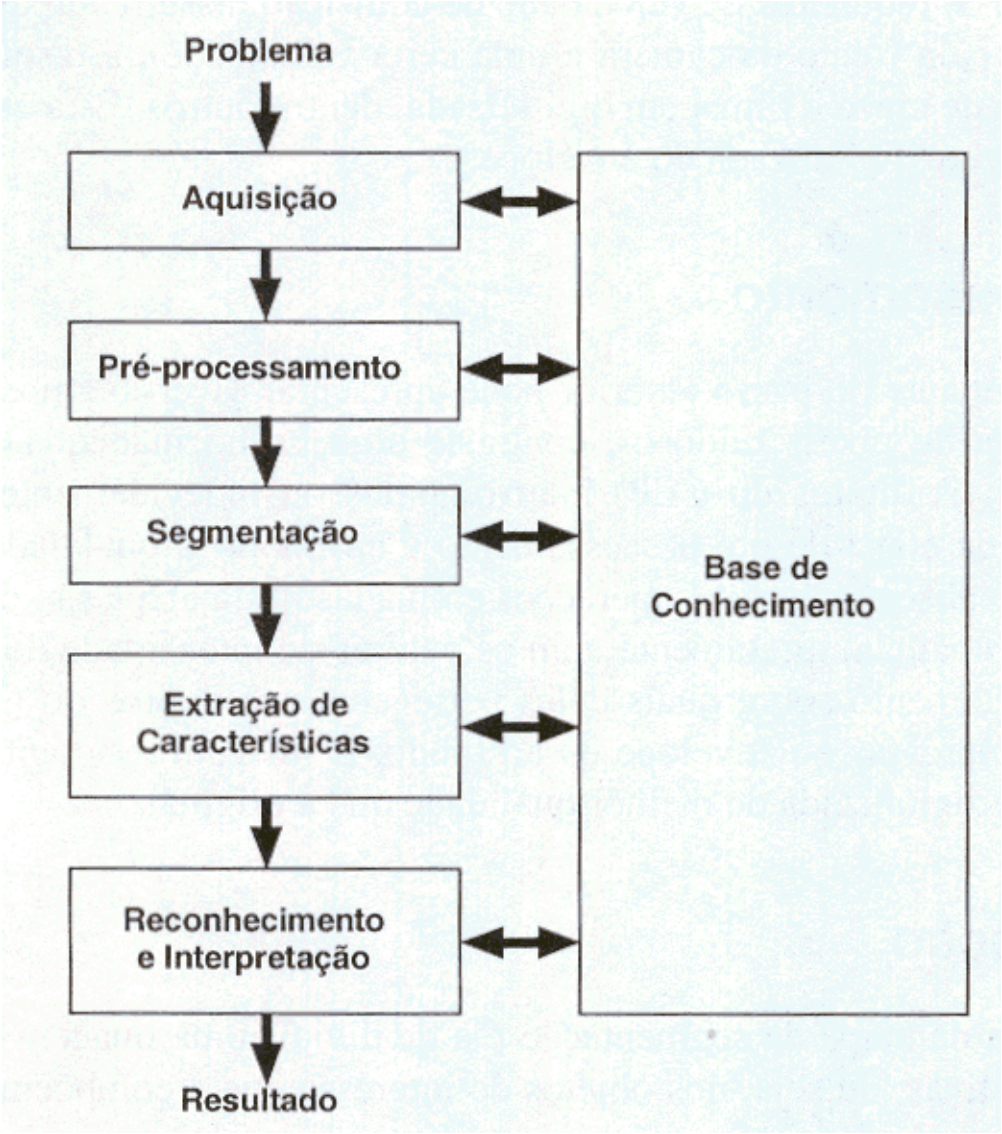
Ilusões Ópticas



VISÃO ARTIFICIAL



Estrutura de um sistema de Visão Artificial



VISÃO COMPUTACIONAL

Visão Artificial, Visão de Máquina, Visão Robótica, Visão de Computador, etc....

É a automatização e a integração de uma quantidade de processos e representações usadas para a Percepção Visual.

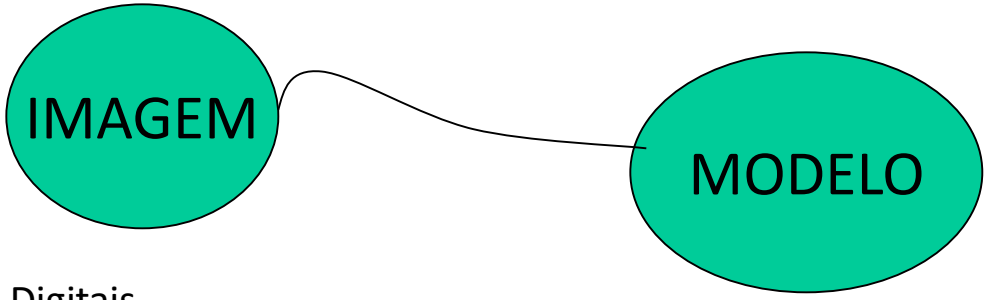
O processo de Visão em geral, abrange:

1. Visão em baixo-nível. (Pré-processamento da Imagem (*early processing*)
2. Visão em Nível Intermediário. (Extração de Características)
3. Processamento em alto-nível. (Uso de conhecimento - Inteligência Artificial e Processos Cognitivos)

Percepção Visual - é a relação da entrada visual para os modelos existentes previamente.

Existe um grande intervalo representacional entre a Imagem de entrada e os modelos que explicam, descrevem ou abstraem a informação da Imagem.

A tarefa da Visão Computacional é definir algoritmos e representações que aproximem a Imagem do Modelo, ou seja, gerar um conjunto de representações que conectem a entrada (Imagem) com a saída (descrição, decisão ou interpretação) de maneira não rígida.



Tipos de representações usadas em Visão Computacional:

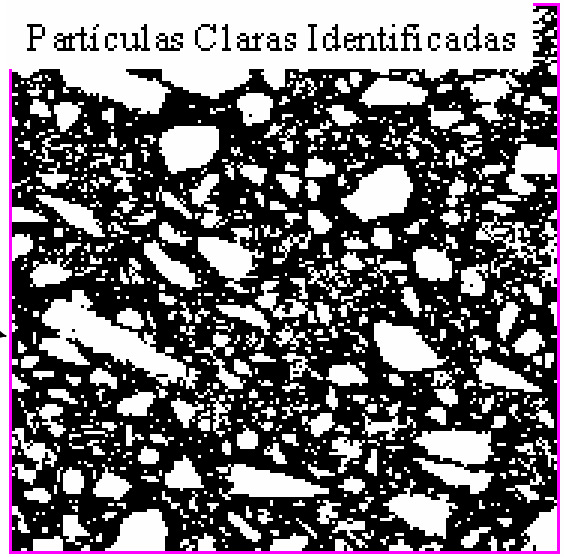
1) Imagens generalizadas ou Icônicas.



==> Propriedades físicas da cena: brilho, orientação de superfícies, etc...

2) Imagens Segmentadas.

Processamento

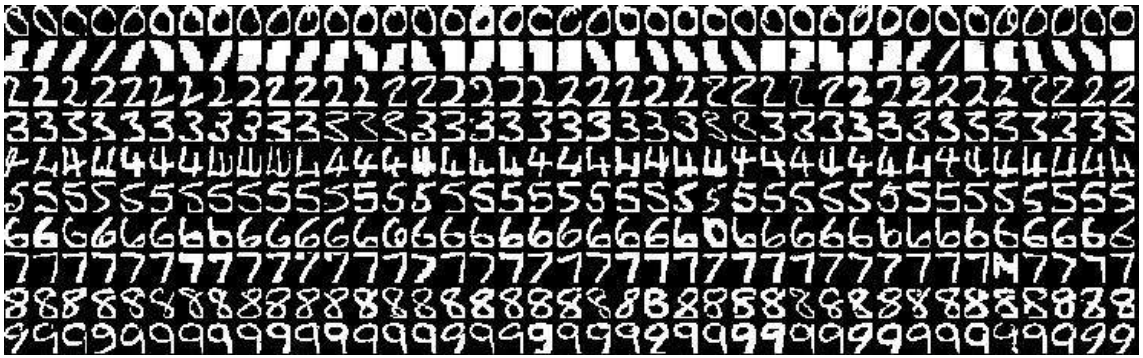


Exemplos de Aplicações de Visão Computacional

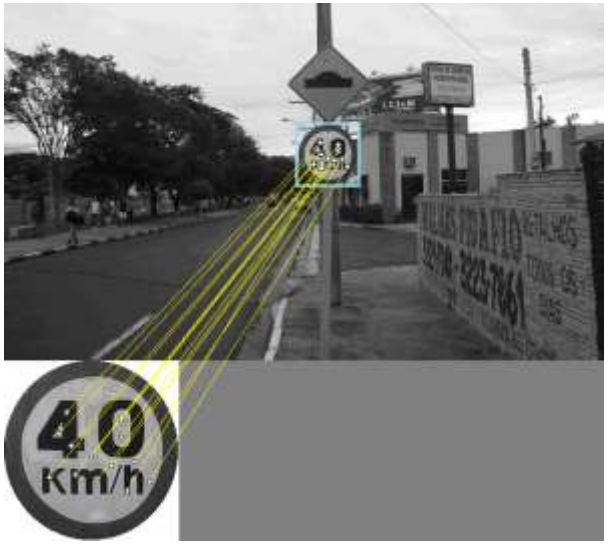
Domínio	*Objetos*	*Modalidade*	*Tarefas*	*Fontes de Conhecimento*
Robótica	Cenas Tri-dimensionais Cenas externas Cenas internas Partes Mecânicas	Luz. Raios-X.	Identif. ou descrever objetos	Modelos do Objeto. Modelos de reflexão da luz nos objetos.
		Luz. Laser.	Tarefas na Industria	
Imagens Aéreas	Relêvos, Construções, etc...	Luz. Infra-vermelho. Radar.	Imagens melhoradas Previsão do tempo Espionagem Orientação de mísseis	Mapas. Modelos geométricos dos relêvos. Modelos de formação da imagem.
Astronomia	Estrêlas Planetas	Luz	Composição química. Imagens melhoradas	Modelos geométricos das formas.
Medicina	Órgãos do corpo.	Raios-X. Ultrason. Calor.	Diagnóstico de doenças	Modelos anatômicos
	Células. Cadeias de Proteínas. Cromossomas.	Microscópio eletrônico. Luz.	Citologia Patologia	Modelos das formas.
Química	Moléculas.	Densidades eletrônicas.	Análise da composição molecular.	Modelos químicos. Modelos estruturais
Neurologia	Neurônios	Luz Microscópio eletrônico.	Determin. da orientação espacial.	Conexão entre os neurônios.
Física	Trilha de partículas.	Luz.	Identif. trilhas Encontrar novas partículas.	Física Atômica.

Alguns Trabalhos realizados...

SILVA, F. A.; ARTERO, A. O.; PAIVA, M. S. V., BARBOSA, R. L. Um Algoritmo Rápido para o Reconhecimento de Caracteres. Workshop de Visão Computacional (WVC 2011). **Anais...** WVC 2011, Curitiba.

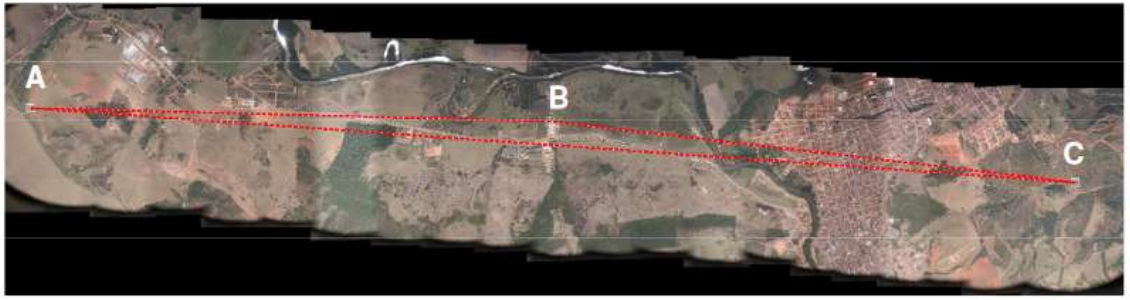


SILVA. F. A.; ARTERO, A. O.; PAIVA, M. S. V.; BARBOSA, R. L., Uma Metodologia para Detectar e Reconhecer Placas de Sinalização de Trânsito. Workshop de Visão Computacional (WVC 2012). **Anais...** WVC 2012, Goiânia.

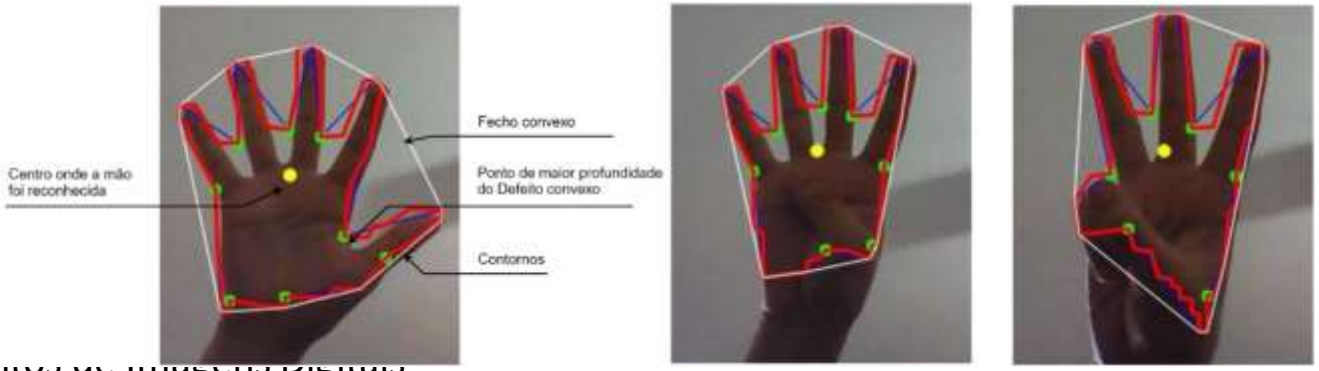


SILVA, F.A.; HIRAGA, A. K.; ARTERO, A. O.; PAIVA, M. S. V.; BARBOSA, R. L. Um novo algoritmo para a construção de imagens panorâmicas usando os algoritmos SIFT e RANSAC. **Anais do III Simpósio Brasileiro de Geomática**, Presidente Prudente - SP, 25-27 de julho de 2012. v.1.

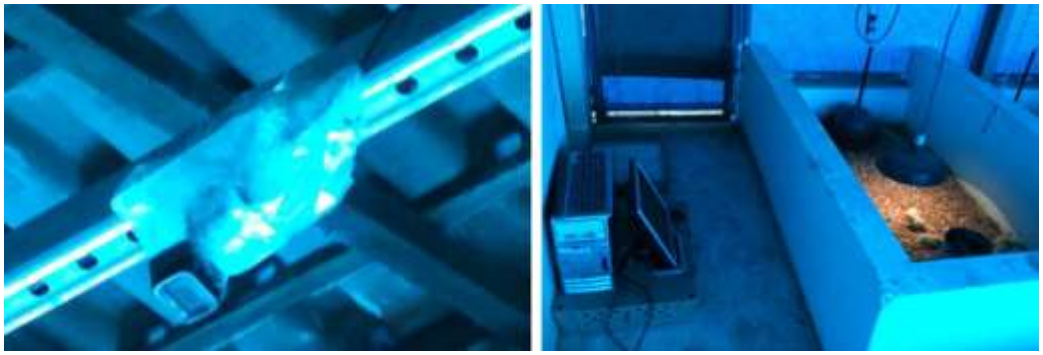


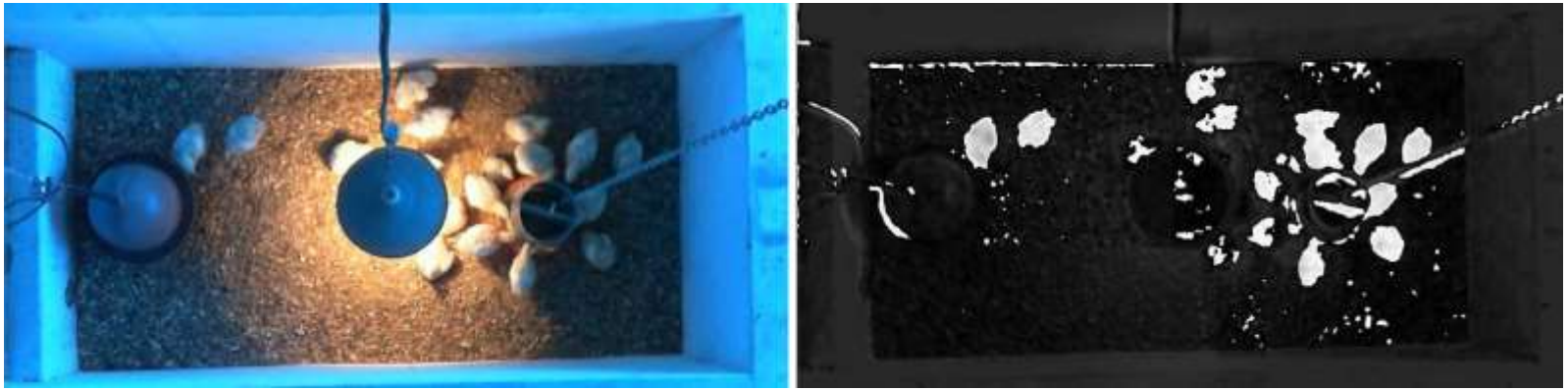


MASUTANI, V. H.; ARTERO, A. O.; ALMEIDA, L. L.; SILVA, F. A. Reconhecimento de Objetos coloridos e mãos usando cores e formas. **Colloquium Exactarum**, v. 5, n.1, 2013, p. 01–11. DOI: 10.5747/ce.2013.v05.n1.e050.



SALTORATTO, A. Y. K.; SILVA, F. A.; CAMARGO, A. C. A. C.; SILVA, P. C. G.; SOUZA, L. F. A. Monitoramento de Avicultura a partir de técnicas de Visão Computacional. **Colloquium Exactarum**, v. 5, n.2, 2013, p.47–66. DOI: 10.5747/ce.2013.v05.n2.e059.

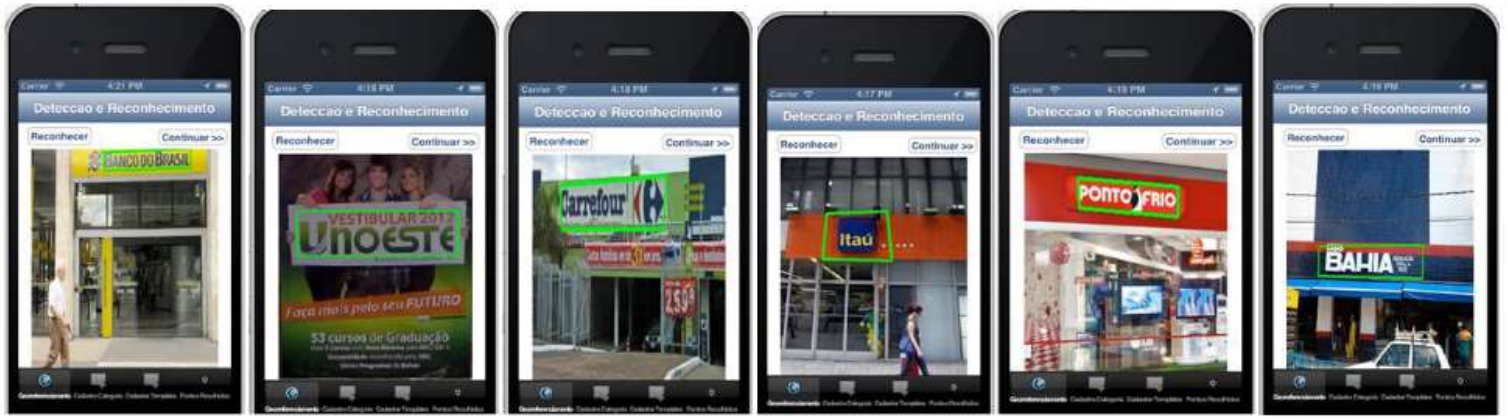




FERREIRA, E. F. S.; SILVA, F. A.; PAZOTI, M. A.; ALMEIDA, L. L.; SISCOUTTO, R. A. Extração de sementes de rodovias a partir de imagens aéreas digitais. **Colloquium Exactarum**, v. 5, n.2, Jul-Dez. 2013, p.67–86. DOI: 10.5747/ce.2013.v05.n2.e060.



CAMELO, L. A. M.; SILVA, F. A.; BARBOSA, R. L.; PAZOTI, M. A.; ALMEIDA, L. L. Detecção, Reconhecimento e Georreferenciamento de logotipos. **Colloquium Exactarum**, v. 5, n.2, Jul-Dez. 2013, p.128–145. DOI: 10.5747/ce.2013.v05.n2.e063.



Fundame

MIRANDA, R. A. R.; SILVA, F. A.; ARTERO, A. O.; PITERI, M. A. Handwritten Character Recognition based on Frequency, Character-edge Distances and Densities. Workshop de Visão Computacional (WVC 2013). **Anais...** WVC 2013, Rio de Janeiro.



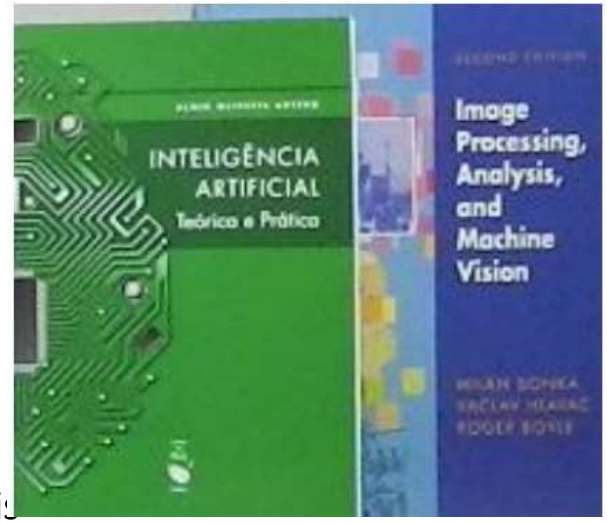
PETRI, R.A.L; PITERI, M.A.; ARTERO, A. O.; SILVA, F.A. Digital image face detection. Workshop de Visão Computacional (WVC 2013). **Anais...** WVC 2013, Rio de Janeiro.



SILVA, F.A.; ARTERO, A.O.; PAIVA, M.S.V.; BARBOSA, R.L. ALPRs - A new approach for License Plate Recognition using the SIFT Algorithm. **Signal & Image Processing: An International Journal (SIPIJ)** Vol.4, No.1, February 2013.



ALMEIDA, L. L.; PAIVA, M. S. V.; SILVA, F.A.; ARTERO, A.O. Super-resolution Image Created from a Sequence of Images with Application of Character Recognition. **International Journal of Intelligent Systems and Applications**. 6(1):11-19. 2013. DOI:10.5815/ijisa.2014.01.02.



HIRAGA, A. K.; SILVA, F. A.; ARTERO, A. O. Algoritmos para construção de panorama de imagens 360 e visualização. **Colloquium Exactarum**, v. 5, n.1, Jan-Jun. 2013, p. 12–25. DOI: 10.5747/ce.2013.v05.n1.e051.



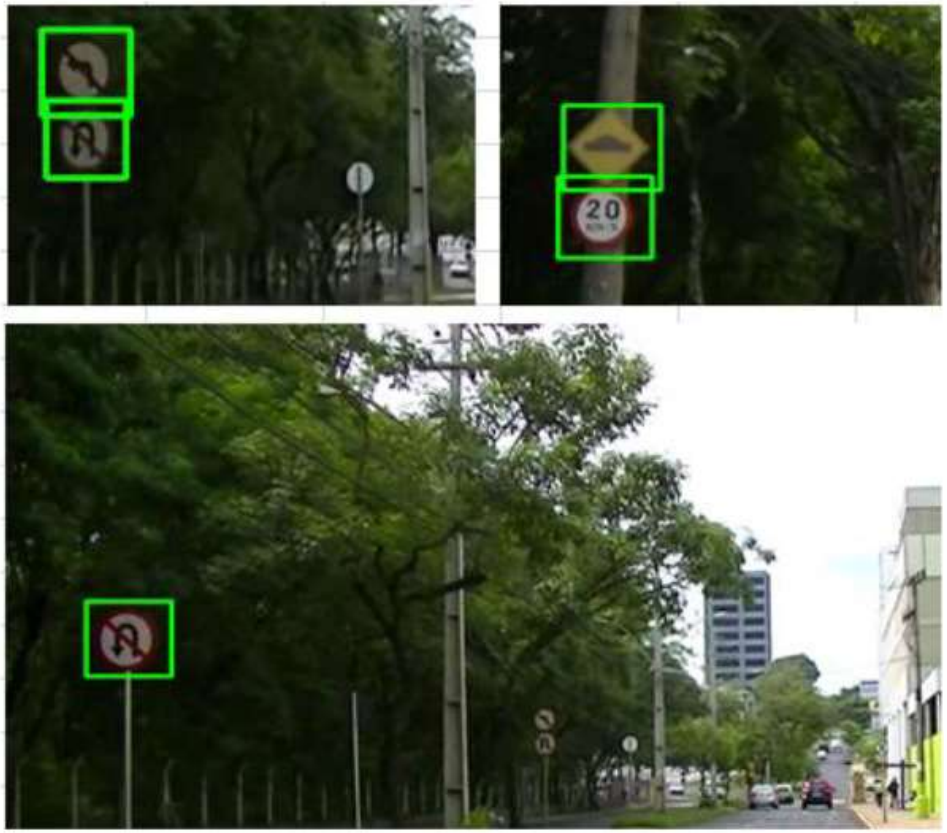
RODRIGUES, L. A.; SILVA, F. A.; PEREIRA, D. R.; ARTERO, A. O.; PITERI, M. A. Detecção e Reconhecimento de objetos em imagens utilizando algoritmos de extração de pontos chave. **Colloquium Exactarum**, v. 6, n.2, Jul-Ago. 2014, p.86–103. DOI: 10.5747/ce.2014.v06.n2.e078.

	Escala (Reduzida 50%)	Rotação(-90°)	Borramento Gaussiano 2	Iluminação	Ruído Gaussiano 10%	Todos
SIFT-SIFT	81	221	92	83	98	44
SIFT-SURF	72	17*	62	75	14*	27*
SURF-SIFT	115	19*	174	189	263	25*
SURF-SURF	113	19*	171	191	263	32*
HARRIS-SIFT	21*	412	41	251	160	11*
HARRIS-SURF	16*	9*	17*	165	9*	11*





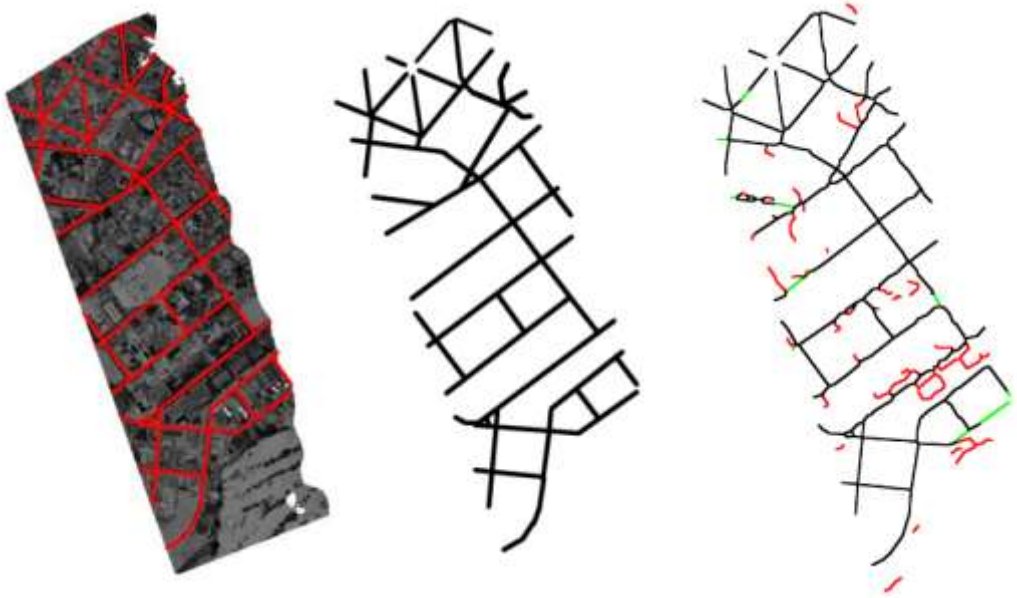
NASCIMENTO, A. C. P.; SILVA, F. A.; PAZOTI, M. A.; PEREIRA, D. R.; ARTERO, A. O.; PITERI, M. A. Uma metodologia para detecção de sinais de trânsito em vídeo. **Colloquium Exactarum**, v. 6, n.3, Set-Out.2014, p.26–44. DOI: 10.5747/ce.2014.v06.n3.e086.



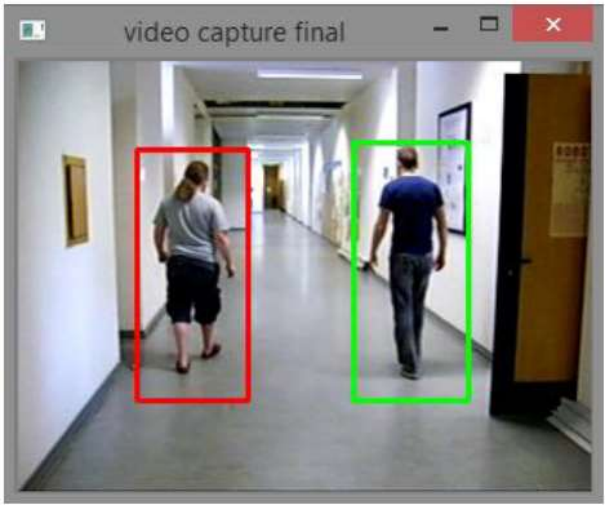
BARROS, R. S.; SILVA, F. A.; PAZOTI, M. A.; PEREIRA, D. R.; ALMEIDA, L. L.; ARTERO, A. O. Identificação de objetos do futebol de robôs utilizando algoritmo de descrição de pontos chave. **Colloquium Exactarum**, v. 7, n.2, Abr-Jun. 2015, p.101–118. DOI: 10.5747/ce.2015.v07.n2.e119.



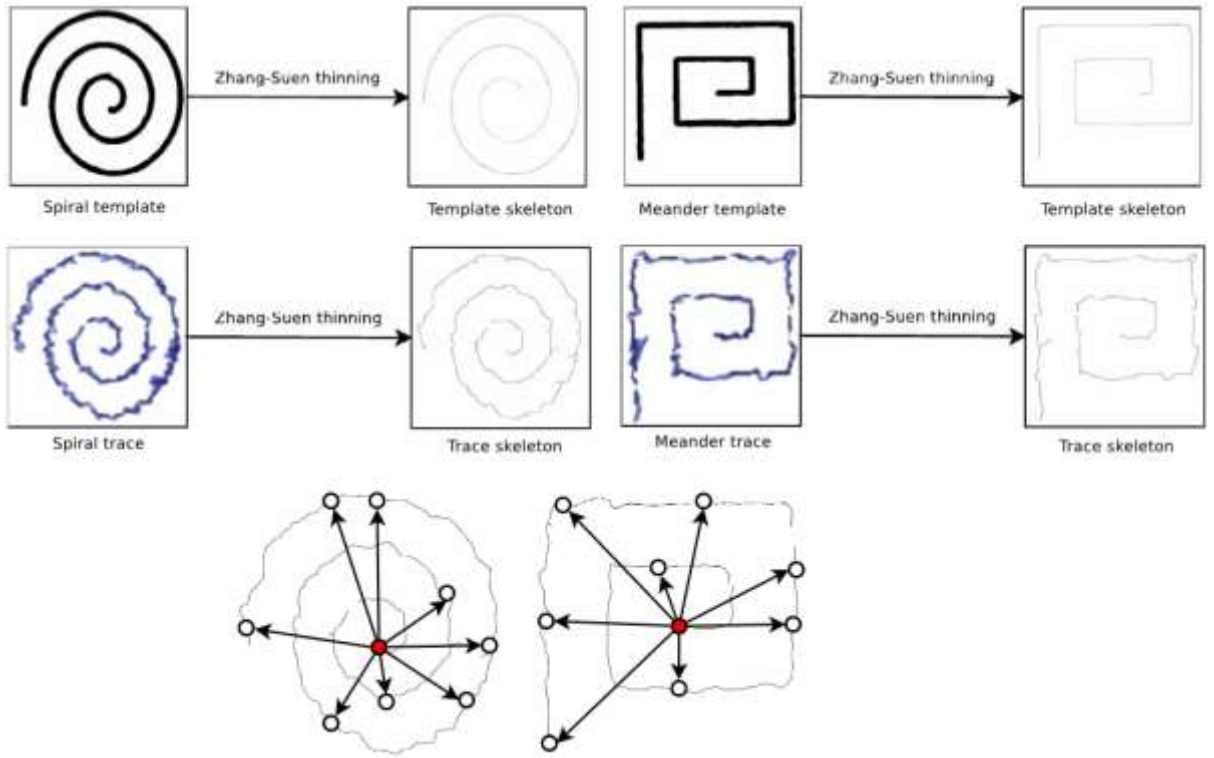
GOHARA, A. A.; PAZOTI, M. A.; SILVA, F. A.; PEREIRA, D. R.; ARTERO, A. O.; PITERI, M. A. Utilização de dados laser e imagens aéreas para a extração de vias urbanas. **Colloquium Exactarum**, v. 7, n.2,Abr-Jun. 2015, p.17–36. DOI: 10.5747/ce.2015.v07.n2.e114.



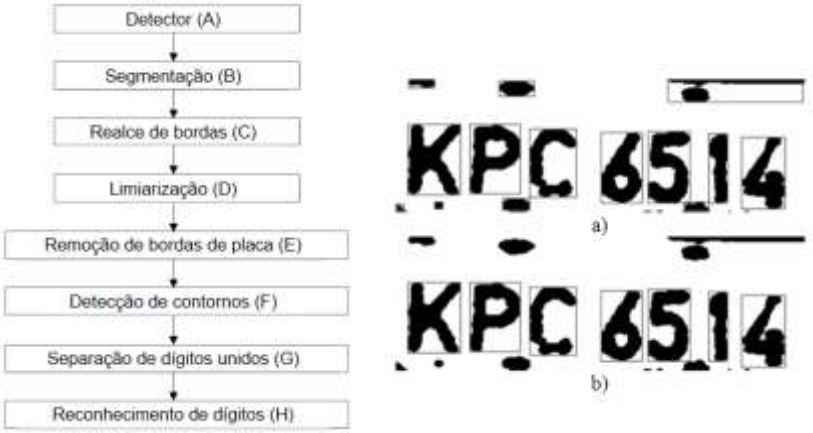
MANUEL, L. V.; SILVA, F. A.; PAZOTI, M. A.; PEREIRA, D. R.; ALMEIDA, L. L.; ARTERO, A. O. Identificação e Rastreamento de pessoas por meio de imagens digitais capturadas a partir de câmeras de vídeo. **Colloquium Exactarum**, v. 8, n. 1, Jan-Mar.2016, p.22–34. DOI: 10.5747/ce.2016.v08.n1.e145.



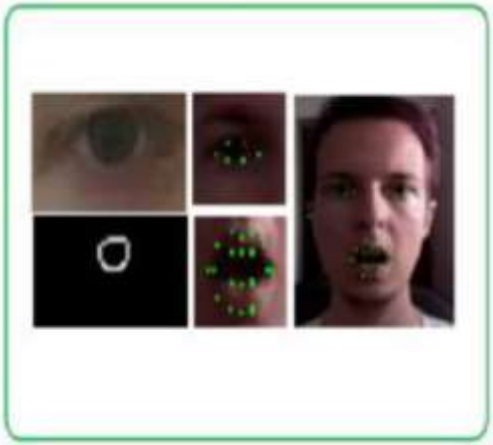
PEREIRA, C. R.; PEREIRA, D. R.; SILVA, F. A.; MASIEIRO, J. P.; WEBER, S. A. T.; HOOK, C.; PAPA, J. P. A new computer vision-based approach to aid the diagnosis of Parkinson's disease. **Computer Methods and Programs in Biomedicine, Elsevier**, n. 36, 2016, p.79-88.



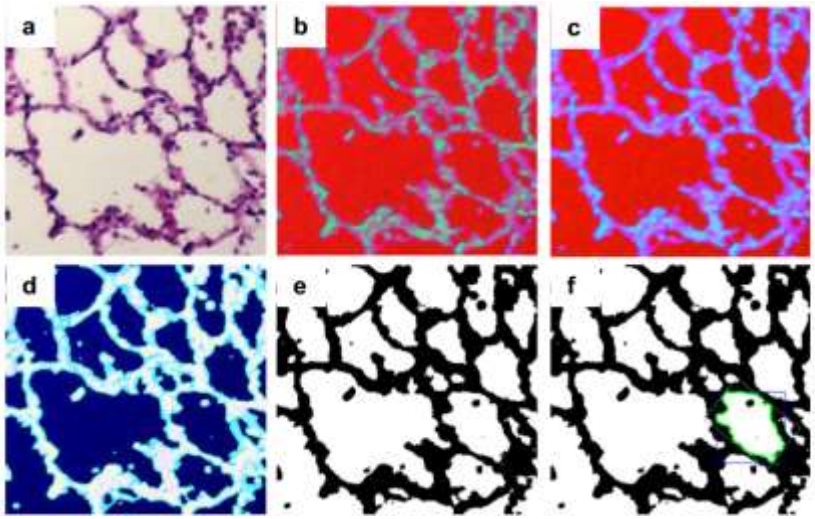
CORNETO, G. L.; SILVA, F. A.; PEREIRA, D. R.; ALMEIDA, L. L.; ARTERO, A. O.; PAPA, J. P.; ALBUQUERQUE, V. H. C.; SAPIA, H. M. A New Method for Automatic Vehicle License Plate Detection. **IEEE Latin America Transactions**, vol. 15, no. 1, jan. 2017. p. 75-80.

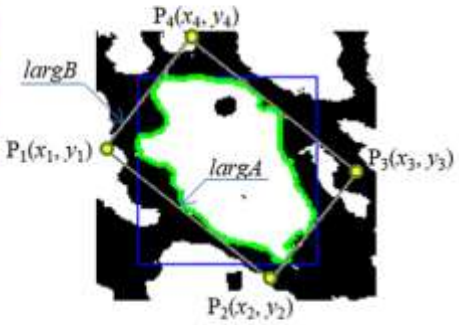


NORONHA, F. A.; ALMEIDA, L. L.; SILVA, F. A.; CABRAL, F. P. A.; SISCOUTTO, R. A. Detecção de fadiga a partir da análise de imagens faciais. **Colloquium Exactarum**, v. 11, n2, Abr-Jun. 2019, p.34–45. DOI: 10.5747/ce.2019.v11.n2.e273.

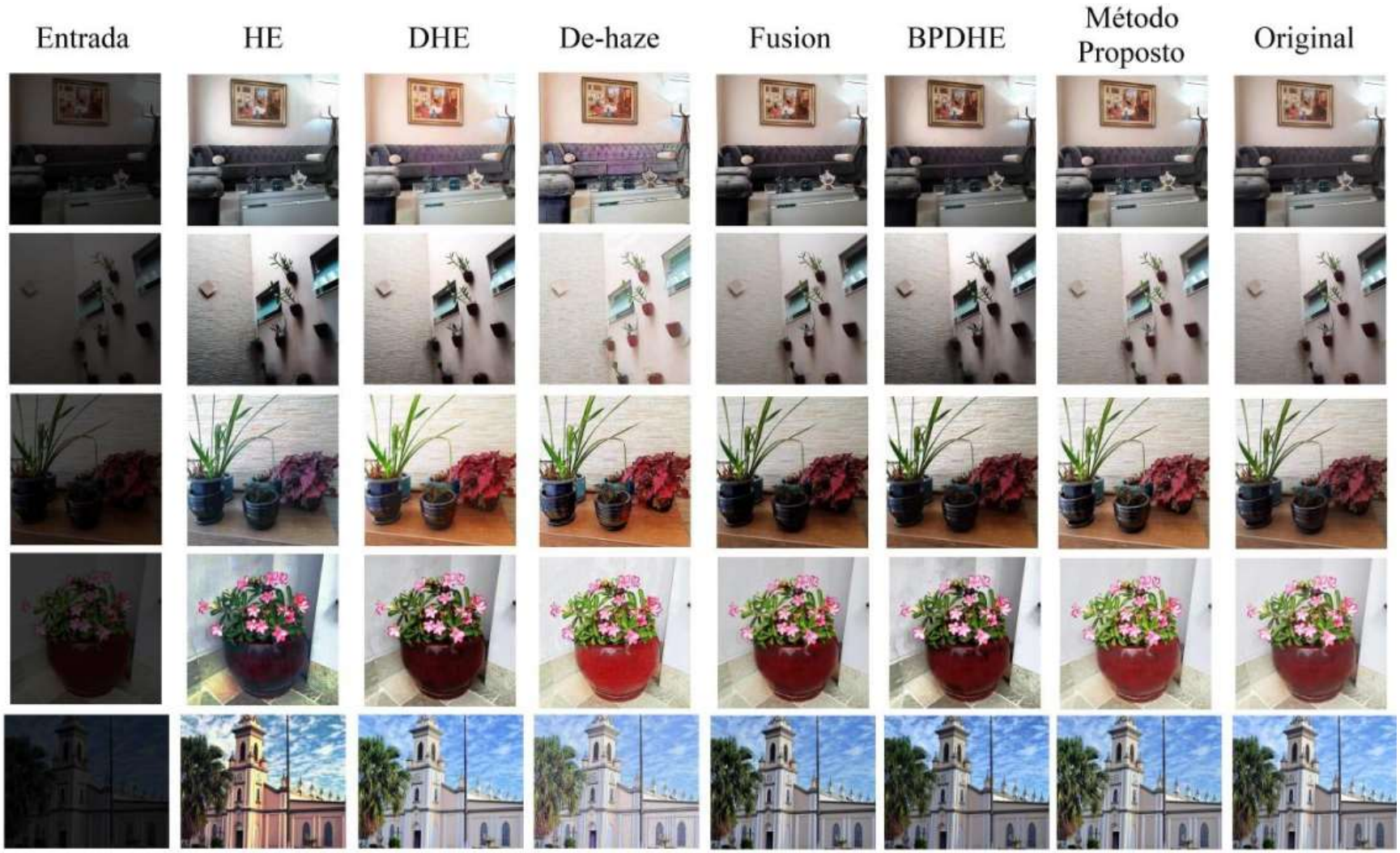


PEDRASSOLI JUNIOR, C.; CAVALLIERI, G. V.; SILVA, F. A.; FERNANDES, G. L.; NAI, G. A.; SALGE, A. K. M.; PUHLE, J. G.; SILVA, D. T. R.; PEREIRA, D. R.; MELLO, F. A.; FAVARETO, A. P. A.; ROSSI, R. C. Digital image processing: a useful tool in the analysis of lung injuries caused by chronic inhalation of agricultural herbicides. **Environmental Science and Pollution Research**, Springer, 2021.





ANADÃO, L. F.; SILVA, F. A.; ALMEIDA, L. L.; ARTERO, A. O.; PITERI, M. A. Correção de iluminação em imagens capturadas em ambientes com baixa luminosidade. **Colloquium Exactarum**, v. 14, n1, Jan-Mar. 2022, p.12–21. DOI: 10.5747/ce.2022.v14.n1.e381.



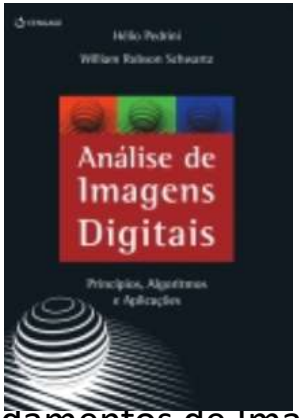
Livros para leitura



Gonzalez, Rafael C.; Woods, Richard E.; Cesar. Processamento de imagens digitais. 3nd Ed. Pearson, 2015. [Disponível na BV Pearson]



Marques Filho, Ogê; Vieira Neto, Hugo. Processamento digital de imagens. Rio de Janeiro: Brasport, c1999.



Hélio Pedrini; William Robson Schwartz. Análise de imagens digitais: princípios, algoritmos e aplicações. São Paulo: Cengage Learning, 2008. [Disponível na BV Minha Biblioteca]



Editores: Neves, Luiz A. P.; Vieira Neto, Hugo; Gonzaga, Adilson. Avanços em Visão Computacional, dez. 2012. Disponível em: https://repositorio.utfpr.edu.br/jspui/handle/1/895